

PCT • 3ÈME

MODULE 4 : TECHNOLOGIE ET MÉCANIQUE

LEÇON N08

GÉNÉRALITÉS SUR LA TRANSMISSION DU MOUVEMENT DE ROTATION

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (1 H CHACUNE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon établit les bases théoriques et pratiques de la transmission du mouvement de rotation : grandeurs caractéristiques (vitesse angulaire, rapport de transmission), étude des systèmes courants (engrenages, courroies, chaînes, vis sans fin) et règles de sécurité. Elle prépare l'élève à analyser et dimensionner des chaînes cinématiques simples.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la rotation, la vitesse angulaire, la période et la fréquence, et convertir des tr/min en rad/s.
- À la fin de cette leçon, je sais définir le rapport de transmission et le calculer pour un engrenage (dents) ou une courroie (diamètres).
- À la fin de cette leçon, je sais identifier le sens de rotation en sortie par rapport à l'entrée selon le type de liaison (engrenage externe, courroie ouverte/croisée, vis sans fin).
- À la fin de cette leçon, je sais lister les avantages et inconvénients des transmissions par engrenages, courroies, chaînes et vis sans fin.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le phénomène de glissement (courroies) et l'irréversibilité de la vis sans fin.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la vitesse de sortie et le couple de sortie connaissant le rendement d'un système.

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|--|
| 1. 1. Rotation et grandeurs caractéristiques du mouvement | 5. 5. Systèmes particuliers, rendement et sécurité |
| 2. 2. Rapport de transmission : définition, calcul et signe | 6. Activité d'intégration |
| 3. 3. Les transmissions par contact direct : les engrenages | 7. Méthodes et exercices résolus |
| 4. 4. Les transmissions par liaison flexible : courroies et chaînes | 8. Exercices |
| | 9. Corrigés des exercices |
| | 10. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la rotation, la vitesse angulaire, la période et la fréquence, et convertir des tr/min en rad/s .
- À la fin de cette leçon, je sais définir le rapport de transmission et le calculer pour un engrenage (dents) ou une courroie (diamètres).
- À la fin de cette leçon, je sais identifier le sens de rotation en sortie par rapport à l'entrée selon le type de liaison (engrenage externe, courroie ouverte/croisée, vis sans fin).
- À la fin de cette leçon, je sais lister les avantages et inconvénients des transmissions par engrenages, courroies, chaînes et vis sans fin.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le phénomène de glissement (courroies) et l'irréversibilité de la vis sans fin.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la vitesse de sortie et le couple de sortie connaissant le rendement d'un système.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les zones de pincement et les dispositifs de protection (carters, capots) sur un schéma réel.
- À la fin de cette leçon, je sais choisir le système de transmission adapté à une situation simple (ex : vélo, moulin, portillon).

PRÉREQUIS

- Notion de cercle : rayon, diamètre, périmètre (classe de 6ème/5ème).

- Vitesse linéaire, unités (m/s, km/h) et conversions (4ème/3ème début année).
- Notion de force, de couple (moment de force) et d'énergie (travail, puissance) (3ème Mécanique).
- Représentation vectorielle simple (direction, sens, norme) (3ème Physique).
- Lecture de schémas techniques normalisés (vues de face, de profil) (Technologie 4ème/5ème).

1 ROTATION ET GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES DU MOUVEMENT

Au quartier, le benskin (moto-taxi) grimpe la côte de Nkolbisson sans caler grâce à sa chaîne de transmission, pendant que le moulin à maïs du marché réduit bruyamment les grains en farine grâce à un système d'engrenages robustes. Sur le terrain de l'école, le vélo du surveillant général change de braquet pour affronter le dénivelé de la montée. Comment ces machines transforment-elles la rotation rapide du moteur ou des jambes en une rotation lente mais puissante à la roue ? Pourquoi le sens de rotation change-t-il parfois ?

Pour répondre à ces questions, il faut d'abord apprendre à **décrire** et à **mesurer** un mouvement de rotation. C'est l'objectif de cette première partie : définir la rotation, introduire ses grandeurs caractéristiques (angle, vitesse angulaire, fréquence, période) et établir la relation fondamentale $v = \omega \times r$ qui relie la vitesse d'un point du solide à sa distance à l'axe.

1.1 Le mouvement de rotation : axe, sens et angle

Observation de la vie courante. Prends une porte de classe, une hélice de ventilateur, la roue du vélo du surveillant : tous ces objets tournent. Mais tournent-ils n'importe comment ? Non. La porte pivote autour de ses gonds, le ventilateur autour de son axe central, la roue autour de son moyeu. Dans chaque cas, il existe une **droite fixe** autour de laquelle tout l'objet tourne.

DÉFINITION Mouvement de rotation

Un solide est animé d'un **mouvement de rotation** autour d'une droite fixe (Δ), appelée **axe de rotation**, si tout point M du solide décrit un **cercle** dont :

- le centre appartient à l'axe (Δ);
- le plan est perpendiculaire à l'axe (Δ);
- le rayon est la distance r du point M à l'axe.

Tous les points du solide balayent le même angle pendant la même durée : on dit que le solide tourne d'un seul bloc.

ATTENTION Axe et points de l'axe

Les points situés sur l'axe de rotation ne se déplacent pas : leur vitesse est nulle. C'est pourquoi le centre du moyeu de la roue de vélo reste immobile par rapport au cadre, alors que le pneu file très vite. Ne dis jamais qu'un point de l'axe « tourne sur place » : il est fixe.

Le sens de rotation. Une rotation possède un sens, que l'on repère face au disque qui tourne :

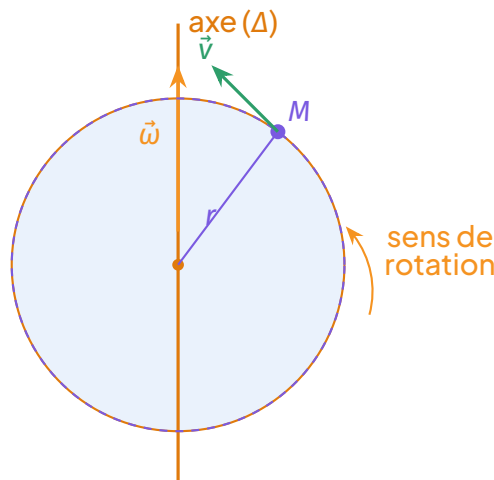
- le **sens horaire** : celui des aiguilles d'une montre ;
- le **sens anti-horaire** (ou sens trigonométrique) : le sens contraire.

Ce sens dépend du côté d'où l'on regarde ! Vu de face, le ventilateur tourne dans un sens ; vu de derrière, il semble tourner dans l'autre. C'est pourquoi on précisera toujours le point d'observation, ou mieux, on utilisera le vecteur vitesse angulaire (voir 1.4).

L'angle balayé. Pour mesurer « de combien » le solide a tourné, on utilise l'**angle** θ (lettre grecque θ) balayé par un rayon. L'unité légale est le **radian** (symbole : rad).

LESAVAIS-TU ? Qu'est-ce qu'un radian ?

Un **radian** est l'angle au centre qui intercepte, sur le cercle, un arc dont la longueur est égale au rayon. Comme le périmètre du cercle vaut $2\pi r$, un tour complet correspond à 2π radians, soit environ 6,28 rad. Un radian vaut environ 57,3 degrés. Retiens les correspondances utiles : $360^\circ = 2\pi \text{ rad}$; $180^\circ = \pi \text{ rad}$; $90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$.



Disque en rotation autour de l'axe (Δ). Le point M , situé à la distance r de l'axe, décrit un cercle (pointillés violets). Sa vitesse $\vec{v}$ (verte) est tangente à ce cercle. Le vecteur $\vec{\omega}$ (orange) est porté par l'axe.

1.2 La vitesse angulaire ω

Intuition. Deux ventilateurs tournent : l'un fait 5 tours par seconde, l'autre 20 tours par seconde. Le second tourne « plus vite ». Mais comment le dire avec rigueur ? En mesurant l'angle balayé par unité de temps. C'est exactement le rôle de la vitesse angulaire.

EXPÉRIENCE Mesurer la rapidité d'une rotation

Matériel : un ventilateur de table dont une pale est marquée à la craie, un chronomètre (celui d'un téléphone).

1. On met le ventilateur en marche et on attend que la rotation soit régulière.

2. On compte le nombre n de tours effectués par la pale marquée pendant une durée $\Delta t = 10$ s.

3. On calcule le nombre de tours par seconde : $f = \frac{n}{\Delta t}$.

Observations : pour un ventilateur domestique en vitesse moyenne, on compte environ $n = 150$ tours en 10 s, soit $f = 15$ tours par seconde. Interprétation : chaque tour correspond à un angle de 2π rad. L'angle balayé par seconde est donc $\omega = 2\pi \times f = 2\pi \times 15 \approx 94$ rad/s. Cette grandeur ω caractérise la rapidité de la rotation, indépendamment du point du solide que l'on observe.

DÉFINITION Vitesse angulaire

La **vitesse angulaire** ω (lettre grecque oméga) d'un solide en rotation mesure la rapidité de variation de l'angle de rotation :

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

où θ est l'angle balayé (en rad) pendant la durée t (en s). L'unité de ω est le **radian par seconde** (rad/s).

PROPRIÉTÉ Lien entre ω , la fréquence f et la période T

Pour une rotation régulière :

- la **fréquence** f est le nombre de tours par seconde ; son unité est le **hertz** (Hz) : $f = \frac{\text{nombre de tours}}{t}$;
- la **période** T est la durée d'un tour complet, en secondes : $T = \frac{1}{f}$.

Comme un tour correspond à un angle de 2π rad, on a :

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

ATTENTION Le radian est une unité « sans dimension »

Le radian est un rapport de deux longueurs (arc sur rayon) : il est sans dimension. Ainsi ω en rad/s est homogène à des s^{-1} , exactement comme la fréquence f en Hz. Mais attention au piège classique du BEPC : ne confonds pas rad/s et tr/s ! Une fréquence de $f = 5$ tr/s (soit 5 Hz) correspond à $\omega = 2\pi \times 5 \approx 31,4$ rad/s, et non à 5 rad/s. Le facteur 2π est indispensable.

1.3 Conversion tr/min $\leftrightarrow$ rad/s

Dans l'industrie et la vie courante, les vitesses de rotation sont presque toujours données en **tours par minute** (tr/min, noté aussi rpm en anglais) : moteur de moto à 3000 tr/min, meuleuse à 11000 tr/min, groupe électrogène à 1500 tr/min. Or nos formules exigent des rad/s. Il faut donc savoir convertir.

Établissons le **facteur de conversion**. Une vitesse de N tours par minute signifie :

- N tours en 60 s, soit une fréquence $f = \frac{N}{60}$ tours par seconde ;
- chaque tour vaut 2π rad, donc $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi N}{60} = \frac{\pi N}{30}$.

MÉTHODE Convertir N (tr/min) en ω (rad/s)

1. Écris la valeur N en tr/min.
2. Multiplie par $\frac{\pi}{30} \approx 0,105$:

$$\omega \text{ (rad/s)} = N \text{ (tr/min)} \times \frac{\pi}{30}$$

3. Pour la conversion inverse, multiplie par $\frac{30}{\pi} \approx 9,55$.

Exemple de référence à retenir : $N = 3000$ tr/min donne $\omega = 3000 \times \frac{\pi}{30} = 100\pi \approx 314$ rad/s.

EXEMPLE Quelques conversions utiles

Machine	N (tr/min)	ω (rad/s)
Roue de voiture à 90 km/h	≈ 750	$\approx 78,5$
Moteur de moto-taxi (régime moyen)	3000	≈ 314
Meuleuse d'atelier	11000	≈ 1152

1.4 Le vecteur vitesse angulaire et la règle de la main droite

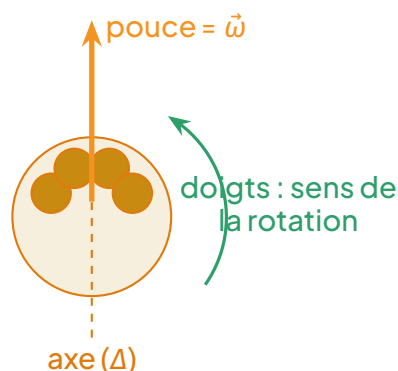
Comment indiquer à la fois l'axe, le sens et la rapidité d'une rotation en un seul objet mathématique ? Les physiciens ont inventé le **vecteur vitesse angulaire** $\vec{\omega}$.

DÉFINITION Vecteur vitesse angulaire

Le vecteur vitesse angulaire $\vec{\omega}$ est un vecteur :

- dont la **direction** est celle de l'axe de rotation (Δ);
- dont le **sens** est donné par la règle de la main droite ;
- dont la **norme** est la vitesse angulaire ω (en rad/s).

La règle de la main droite (dite aussi règle de la vis de charpentier ou du tire-bouchon) : ferme le poing droit et laisse dépasser le pouce. Si les doigts repliés indiquent le sens de rotation du solide, alors le pouce indique le sens de $\vec{\omega}$. Autre image : une vis ordinaire avance dans le sens de $\vec{\omega}$ quand on la visse dans le sens de rotation.



Règle de la main droite : les doigts repliés suivent le sens de rotation (flèche verte), le pouce levé donne le sens du vecteur $\vec{\omega}$ (flèche orange), porté par l'axe de rotation.

EXEMPLE Sens de $\vec{\omega}$ pour une roue de vélo

Le vélo avance vers la droite : vu depuis la gauche du vélo, la roue tourne dans le sens horaire. La main droite, doigts enroulés dans ce sens, pointe le pouce vers la gauche du vélo : $\vec{\omega}$ est dirigé le long de l'axe de la roue, vers la gauche. Si le vélo faisait demi-tour, $\vec{\omega}$ changerait de sens.

1.5 Vitesse linéaire d'un point du solide : $v = \omega \times r$

Intuition. Sur un manège de fête foraine, les enfants assis près du bord extérieur « filent » beaucoup plus vite que ceux assis près du centre, alors que le manège tourne d'un seul bloc : ω est le même pour tous. La différence vient de la **distance à l'axe**. Plus on est loin de l'axe, plus le cercle parcouru est grand, et plus la vitesse est élevée.

Établissement de la relation. Considérons un point M à la distance r de l'axe. Pendant une période T (un tour complet), le point M parcourt le périmètre de son cercle, soit une distance $d =$

$2\pi r$. Sa vitesse est donc :

$$v = \frac{d}{T} = \frac{2\pi r}{T}$$

$$v = \frac{2\pi}{T} \times r$$

$$v = \omega \times r$$

PROPRIÉTÉ Relation fondamentale $v = \omega \times r$

Pour tout point M lié à un solide en rotation à la vitesse angulaire ω , situé à la distance r de l'axe :

$$v = \omega \times r$$

avec v en m/s, ω en rad/s et r en mètres. Le vecteur vitesse $\vec{v}$ est tangent au cercle décrit par M , orienté dans le sens de la rotation.

ATTENTION Toujours convertir r en mètres

L'erreur la plus fréquente au BEPC : utiliser r en centimètres ou en millimètres directement dans la formule. Si la meule a un rayon de 10 cm, écris $r = 0,10$ m avant de calculer. Autre piège : confondre le diamètre et le rayon. Si l'énoncé donne le diamètre d , divise-le par deux : $r = \frac{d}{2}$.

EXERCICE RÉSOLU 1 Vitesse d'un point de la roue de vélo

Énoncé. La roue du vélo du surveillant général a un rayon $r = 0,35$ m. Elle tourne à $f = 5$ tours par seconde.

1. Calcule la vitesse angulaire ω de la roue.
2. Calcule la vitesse linéaire v d'un point du pneu (à la périphérie). Convertis-la en km/h.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. On applique $\omega = 2\pi f$:

$$\omega = 2\pi \times 5 = 10\pi \approx 31,4 \text{ rad/s.}$$

2. On applique $v = \omega \times r$ avec r en mètres :

$$v = 31,4 \times 0,35 \approx 11 \text{ m/s.}$$

Conversion : $v = 11 \times 3,6 \approx 40 \text{ km/h.}$

Conclusion. La vitesse d'un point du pneu par rapport à l'axe est d'environ 40 km/h : c'est cohérent avec la vitesse d'un vélo lancé dans une descente.

EXERCICE RÉSOLU 2

Vitesse au bout d'une pale d'éolienne et d'une meuleuse

Énoncé.

1. Une éolienne possède des pales de longueur $r = 20$ m et tourne à $N = 15$ tr/min. Calcule la vitesse v de l'extrémité d'une pale.
2. Une meuleuse d'atelier porte un disque de diamètre $d = 115$ mm et tourne à $N' = 11000$ tr/min. Calcule la vitesse v' d'un point du bord du disque.

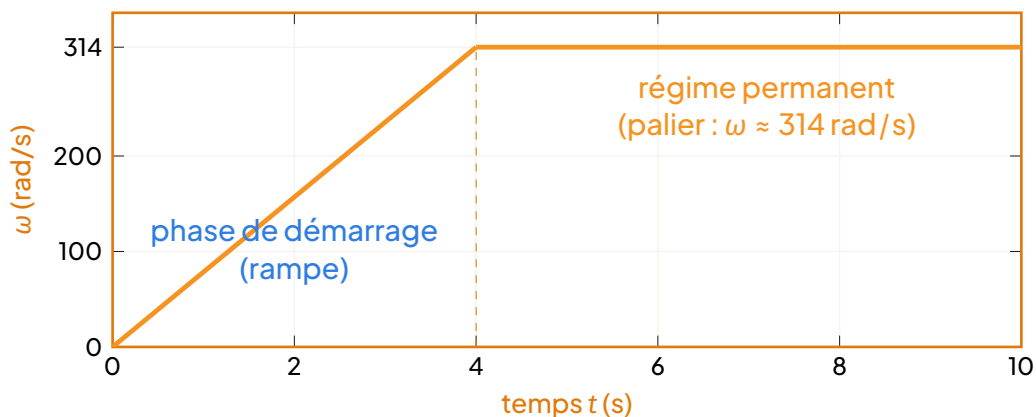
SOLUTION

Solution détaillée.

1. Conversion : $\omega = N \times \frac{\pi}{30} = 15 \times \frac{\pi}{30} = \frac{\pi}{2} \approx 1,57$ rad/s.
Puis : $v = \omega \times r = 1,57 \times 20 \approx 31,4$ m/s, soit environ 113 km/h. Le bout d'une pale d'éolienne file à la vitesse d'une voiture sur autoroute !
2. Rayon : $r' = \frac{d}{2} = \frac{115}{2} = 57,5$ mm = 0,0575 m.
Conversion : $\omega' = 11000 \times \frac{\pi}{30} \approx 1152$ rad/s.
Puis : $v' = \omega' \times r' = 1152 \times 0,0575 \approx 66$ m/s, soit environ 238 km/h. C'est pourquoi un disque de meuleuse qui se brise est extrêmement dangereux : les éclats sont projetés à très grande vitesse. Porte toujours des lunettes de protection !

1.6 Démarrage d'une machine : de la rampe au régime permanent

Quand tu mets en marche le moulin à maïs ou le groupe électrogène du quartier, la vitesse angulaire n'atteint pas instantanément sa valeur maximale. Elle croît progressivement pendant quelques secondes (c'est la **phase de démarrage**), puis se stabilise : on dit que la machine atteint son **régime permanent**. La courbe $\omega(t)$ ci-dessous illustre ces deux phases.



Évolution de la vitesse angulaire ω d'un moteur de moto-taxi au démarrage : rampe de montée en régime pendant environ 4 s, puis palier au régime permanent ($N = 3000$ tr/min, soit $\omega \approx 314$ rad/s).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un solide en **rotation** tourne autour d'un **axe fixe** ; chaque point décrit un cercle de rayon r (distance à l'axe).
- La **vitesse angulaire** $\omega = \frac{\theta}{t}$ (en rad/s) mesure la rapidité de la rotation ; elle est la même pour tous les points du solide.
- Relations fondamentales : $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ et ω (rad/s) = N (tr/min) $\times \frac{\pi}{30}$.
- La **vitesse linéaire** d'un point dépend de sa position : $v = \omega \times r$, avec r en mètres ; $\vec{v}$ est tangente au cercle.
- Le **vecteur** $\vec{\omega}$ est porté par l'axe ; son sens est donné par la **règle de la main droite**.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Le tambour d'une machine à laver effectue un essorage à $N = 1200$ tr/min. Calcule sa vitesse angulaire ω en rad/s, puis sa fréquence f et sa période T .
2. Le tambour a un rayon $r = 25$ cm. Calcule la vitesse linéaire d'un point du linge collé contre la paroi du tambour. Convertis le résultat en km/h.
3. Une hélice de ventilateur tourne dans le sens horaire vue de face. Dans quel sens est dirigé son vecteur $\vec{\omega}$: vers toi ou vers le mur derrière le ventilateur ? Justifie avec la règle de la main droite.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. $\omega = N \times \frac{\pi}{30} = 1200 \times \frac{\pi}{30} = 40\pi \approx 125,7$ rad/s. Fréquence : $f = \frac{N}{60} = 20$ Hz. Période : $T = \frac{1}{f} = 0,05$ s.
2. Conversion du rayon : $r = 25$ cm = 0,25 m. Alors $v = \omega \times r = 125,7 \times 0,25 \approx 31,4$ m/s, soit $31,4 \times 3,6 \approx 113$ km/h.
3. Doigts de la main droite enroulés dans le sens horaire vu de face : le pouce pointe vers le mur, c'est-à-dire à l'opposé de l'observateur. Le vecteur $\vec{\omega}$ est donc dirigé de l'observateur vers le ventilateur.

Nous savons désormais décrire et mesurer une rotation. Reste la grande question de l'accroche : comment la rotation du moteur est-elle transmise à la roue, et comment sa vitesse est-elle modifiée ? C'est le rôle du **rapport de transmission**, que nous étudierons dans la section suivante.

2 RAPPORT DE TRANSMISSION : DÉFINITION, CALCUL ET SIGNE

Dans la section précédente, tu as appris à caractériser un mouvement de rotation : la vitesse angulaire ω (en rad/s) et la fréquence de rotation N (en tr/min). Mais dans une machine réelle — le moteur de la moto-taxi, la perceuse du menuisier de quartier, le moulin à maïs — le mouvement ne naît pas là où on en a besoin : il est produit par un moteur, puis transmis jusqu'à l'organe qui travaille (la roue, le foret, la meule). Et presque toujours, la vitesse change en chemin. Comment comparer la vitesse d'entrée et la vitesse de sortie ? C'est exactement le rôle du **rapport de transmission**, la notion centrale de cette leçon.

2.1 Définition du rapport de transmission

Situation-problème. Le moteur d'un groupe électrogène tourne à 3000 tr/min, mais l'alternateur qui produit le courant n'a besoin que de 1500 tr/min. Entre les deux, le mécanicien a interposé deux poulies reliées par une courroie. De combien la vitesse a-t-elle été divisée ? Réponse : par 2. Ce nombre, 1/2, est le rapport de transmission du système.

DÉFINITION Rapport de transmission

On appelle **rapport de transmission** d'un système, noté k , le quotient de la vitesse de rotation de l'arbre de sortie par celle de l'arbre d'entrée :

$$k = \frac{\omega_{\text{sortie}}}{\omega_{\text{entrée}}} = \frac{N_{\text{sortie}}}{N_{\text{entrée}}}$$

k est un nombre sans unité (on divise une vitesse par une vitesse). L'entrée est l'arbre menant (celui du moteur), la sortie est l'arbre mené (celui qui entraîne la charge).

ATTENTION Ne pas inverser entrée et sortie

C'est l'erreur n°1 au BEPC : le rapport de transmission est toujours $k = \frac{\text{sortie}}{\text{entrée}}$, jamais l'inverse. Avant tout calcul, identifie clairement quel arbre est menant (entrée, côté moteur) et quel arbre est mené (sortie, côté charge). Un rapport $k = 3$ ou $k = 1/3$ ne racontent pas du tout la même histoire !

ATTENTION Le sens du rapport : réducteur ou multiplicateur

- Si $k < 1$: la sortie tourne moins vite que l'entrée. Le système est un **réducteur**. La vitesse diminue, mais le couple (l'« effort de rotation ») est multiplié : c'est ce qui permet à un petit moteur de soulever de lourdes charges (treuil, grue).

- Si $k > 1$: la sortie tourne plus vite que l'entrée. Le système est un **multiplicateur**. La vitesse augmente, mais le couple diminue (éolienne, perceuse à grande vitesse).
- Si $k = 1$: la vitesse est transmise telle quelle (simple renvoi du mouvement).

Retenons : on ne gagne jamais sur les deux tableaux — ce qu'on gagne en vitesse, on le perd en force, et réciproquement.

2.2 Cas des engrenages (roues dentées)

Observation. Prends deux roues dentées qui engrènent : une petite de 20 dents (menante) et une grande de 40 dents (menée). Quand la petite fait un tour complet, elle pousse 20 dents de la grande : la grande n'a donc fait qu'un **demi-tour**. La vitesse a été divisée par 2. De plus, en regardant les flèches, on constate que les deux roues tournent en **sens opposés**.

PROPRIÉTÉ Rapport de transmission d'un engrenage externe

Pour deux roues dentées en prise directe (engrenage externe), le rapport de transmission est :

$$k = \frac{N_{\text{sortie}}}{N_{\text{entrée}}} = \frac{Z_{\text{entrée}}}{Z_{\text{sortie}}}$$

où Z désigne le nombre de dents de chaque roue. Le sens de rotation est inversé à chaque engrenage externe. Pour que deux roues puissent engrèner, elles doivent avoir le même **module** $m = \frac{D}{Z}$ (rapport du diamètre primitif au nombre de dents) : c'est la « taille » des dents.

EXPÉRIENCE Vérification du rapport d'un engrenage

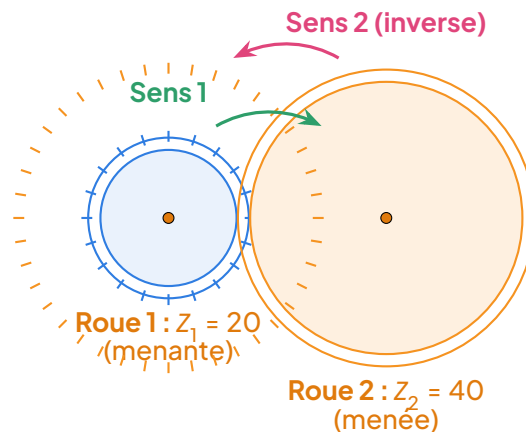
Matériel : deux roues dentées de Lego ou de jouet mécanique ($Z_1 = 20$ et $Z_2 = 40$), un feutre, une feuille blanche.

Protocole : (1) Marque d'un trait de feutre une dent de chaque roue au point de contact. (2) Fais tourner lentement la petite roue d'exactly un tour. (3) Observe la position du repère de la grande roue.

Observations : la grande roue n'a effectué qu'un demi-tour, et elle tourne en sens inverse de la petite.

Interprétation : $N_{\text{sortie}} = N_{\text{entrée}} \times \frac{Z_1}{Z_2} = 1 \times \frac{20}{40} = 0,5$ tour. L'expérience confirme la formule

$$k = \frac{Z_{\text{entrée}}}{Z_{\text{sortie}}}.$$



Deux roues dentées en prise : $Z_1 = 20$ (menante) et $Z_2 = 40$ (menée). Les sens de rotation sont opposés (flèches anti-parallèles en haut). Ici $k = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{20}{40} = \frac{1}{2}$: c'est un réducteur.

EXEMPLE Boîte de vitesses de moto-taxi

Le pignon de sortie moteur d'une moto a $Z_1 = 15$ dents et entraîne une couronne de $Z_2 = 45$ dents. Le rapport est $k = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$: la roue tourne trois fois moins vite que le pignon moteur, mais avec trois fois plus de couple — indispensable pour grimper les côtes de Yaoundé en charge !

2.3 Cas des poulies-courroies

Observation. Sur le groupe électrogène, la courroie relie une petite poulie côté moteur à une grande poulie côté alternateur. Quand la petite fait un tour, une longueur de courroie égale à sa circonférence πD_1 défile ; cette même longueur fait tourner la grande poulie de $\frac{\pi D_1}{\pi D_2} = \frac{D_1}{D_2}$ tour. D'où la formule.

PROPRIÉTÉ Rapport de transmission d'une poulie-courroie

Pour deux poulies reliées par une courroie, le rapport de transmission est :

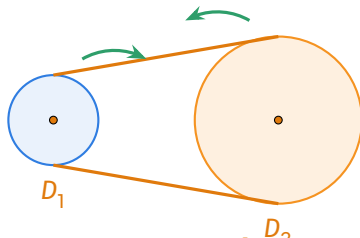
$$k = \frac{N_{\text{sortie}}}{N_{\text{entrée}}} = \frac{D_{\text{entrée}}}{D_{\text{sortie}}}$$

où D est le diamètre primitif de chaque poulie. Le sens de rotation dépend du montage (convention de représentation schématique) :

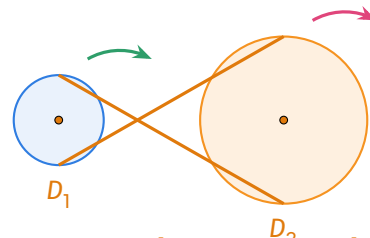
- Courroie ouverte (non croisée) : les flèches de rotation sont parallèles (même sens schématique) ;

- Courroie croisée : les flèches de rotation sont anti-parallèles (sens inversés schématique).

Contrairement aux engrenages, il peut exister un léger glissement entre la courroie et les poulies : le rapport réel est alors un peu différent du rapport théorique.



Courroie ouverte : même sens



Courroie croisée : sens inversés

Transmission par poulies et courroie ($D_1 < D_2$, donc $k = \frac{D_1}{D_2} < 1$: réducteur). À gauche, courroie ouverte : flèches parallèles (même sens schématique). À droite, courroie croisée : flèches anti-parallèles (sens inversés schématique).

ATTENTION Glissement de la courroie

La transmission par courroie se fait par adhérence : si la courroie est détendue ou si la charge est trop brutale, elle patine. C'est un défaut pour la précision (le rapport n'est plus exact), mais parfois un avantage : en cas de blocage, la courroie glisse au lieu de casser le moteur. C'est une sécurité mécanique naturelle.

2.4 Cas des chaînes et pignons

Sur un vélo ou une moto, la transmission se fait par une **chaîne** qui relie deux pignons dentés. La chaîne combine les avantages des deux systèmes précédents : comme la courroie, elle transmet à distance ; comme l'engrenage, ses dents s'engrènent dans les maillons, donc il n'y a **aucun glissement**.

PROPRIÉTÉ Rapport de transmission d'une chaîne

Pour une transmission par chaîne et pignons :

$$k = \frac{N_{\text{sortie}}}{N_{\text{entrée}}} = \frac{Z_{\text{pignon d'entrée}}}{Z_{\text{pignon de sortie}}}$$

Les deux pignons tournent dans le même sens (la chaîne joue le rôle d'une courroie ouverte : flèches parallèles), et le rapport est exact car il n'y a pas de glissement.

EXEMPLE Le vélo du quartier

Sur un vélo, le plateau (entrée, côté pédales) a $Z_1 = 44$ dents et le pignon de la roue arrière a $Z_2 = 22$ dents. Alors $k = \frac{44}{22} = 2 > 1$: c'est un multiplicateur — la roue fait deux tours pour un tour de pédalier. Le cycliste pédale lentement mais la roue tourne vite ; en contrepartie, il doit fournir un grand effort dans les montées.

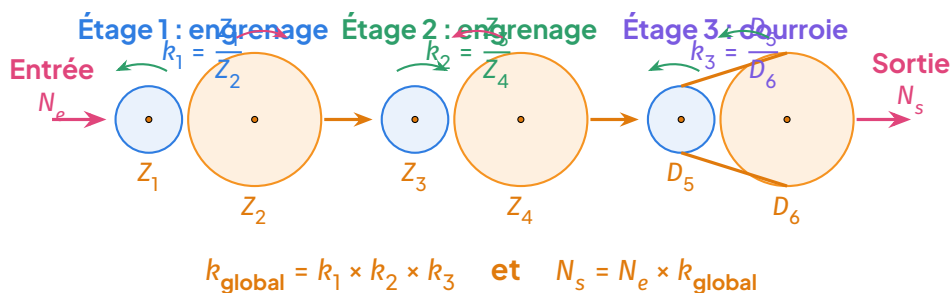
2.5 Enchaînement de plusieurs étages : rapport global

Les machines réelles associent souvent plusieurs transmissions en cascade : c'est le cas d'une boîte de vitesses ou d'un réducteur de moulin. Comment obtenir le rapport global ?

MÉTHODE Calcul du rapport de transmission global

Pour un train de transmissions à n étages :

1. Identifier l'entrée et la sortie de chaque étage.
2. Calculer le rapport de chaque étage : $k_1, k_2, \dots, k_n$ (avec la bonne formule selon le type : $Z_{\text{entrée}}/Z_{\text{sortie}}$ ou $D_{\text{entrée}}/D_{\text{sortie}}$).
3. Multiplier les rapports : $k_{\text{global}} = k_1 \times k_2 \times \dots \times k_n$.
4. Déterminer le sens final : compter le nombre d'inversions de sens (engrenages externes et courroies croisées). S'il est pair, la sortie tourne dans le même sens que l'entrée ; s'il est impair, le sens est inversé.
5. Conclure : si $k_{\text{global}} < 1$, le système est un réducteur ; si $k_{\text{global}} > 1$, un multiplicateur.



Train de transmission à trois étages (deux engrenages et une poulie-courroie ouverte). Le rapport global est le produit des rapports de chaque étage. Ici, deux engrenages externes inversent le sens deux fois, la courroie ouverte ne l'inverse pas : la sortie tourne finalement dans le même sens que l'entrée (flèches d'entrée et de sortie parallèles).

EXERCICE RÉSOLU 3**Moteur, engrenage puis poulies : calcul complet**

Énoncé. Un moteur tourne à $N_e = 1500$ tr/min. Il entraîne d'abord un engrenage de roues $Z_1 = 15$ dents (menante) et $Z_2 = 45$ dents (menée), puis un système poulies-courroie ouverte de diamètres $D_1 = 50$ mm (menante) et $D_2 = 100$ mm (menée).

1. Calculer le rapport de chaque étage puis le rapport global.
2. Calculer la vitesse de sortie N_s .
3. Le système est-il un réducteur ou un multiplicateur ? Comparer le sens de rotation de la sortie à celui de l'entrée.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Rapports de chaque étage :

$$k_1 = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$$

$$k_2 = \frac{D_1}{D_2} = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$$

$$k_{\text{global}} = k_1 \times k_2 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

2. Vitesse de sortie :

$$N_s = N_e \times k_{\text{global}} = 1500 \times \frac{1}{6} = 250 \text{ tr/min.}$$

3. Comme $k_{\text{global}} = \frac{1}{6} < 1$, le système est un réducteur : la vitesse est divisée par 6, et le couple disponible en sortie est multiplié (environ) par 6. Pour le sens : l'engrenage externe inverse le sens une fois, la courroie ouverte le conserve (même sens). Nombre d'inversions : 1 (impair), donc la sortie tourne en sens inverse de l'entrée.

EXERCICE 2**Entraînement : Réducteur de moulin à maïs**

Un moulin à maïs est entraîné par un moteur thermique tournant à $N_e = 1800$ tr/min. La transmission comprend deux étages :

1. Un engrenage externe : pignon menant $Z_1 = 12$ dents, roue menée $Z_2 = 48$ dents.
 2. Une transmission par chaîne : pignon d'entrée (sur l'arbre de la roue Z_2) $Z_3 = 18$ dents, pignon de sortie (sur l'arbre de la meule) $Z_4 = 36$ dents.
1. Calculer le rapport de transmission global k_{global} .
 2. Déterminer la vitesse de rotation de la meule N_s (en tr/min).
 3. Préciser si l'ensemble est un réducteur ou un multiplicateur.
 4. Déterminer le sens de rotation de la meule par rapport au moteur (même sens ou sens

inverse). Justifier en comptant les inversions.

ATTENTION Pièges fréquents sur le rapport de transmission

- Ne jamais additionner les rapports des étages : on les multiplie.
- Pour les engrenages et les chaînes, on utilise les nombres de dents Z ; pour les poulies-courroies, les diamètres D . Ne mélange pas les deux !
- Une roue intermédiaire (roue « folle ») ne change pas la valeur de k , mais elle change le sens de rotation final.
- Vérifie toujours la cohérence : si tu trouves $k > 1$ avec une petite roue menante et une grande roue menée, c'est forcément faux — une grande roue menée tourne toujours plus lentement.

LESAVAIS-TU ? La boîte de vitesses de ta moto-taxi

Quand le « bendskineur » passe les rapports, il sélectionne en réalité différents couples de pignons : en première, k est très petit (forte réduction, beaucoup de couple pour démarrer en côte) ; en cinquième, k se rapproche de 1 (grande vitesse sur le goudron). Le même moteur peut ainsi produire soit de la force, soit de la vitesse — jamais les deux à la fois. C'est la loi du rapport de transmission appliquée chaque jour sur les routes du Cameroun !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Rapport de transmission : $k = \frac{N_{\text{sortie}}}{N_{\text{entrée}}}$, sans unité.
- Engrenage : $k = \frac{Z_{\text{entrée}}}{Z_{\text{sortie}}}$, sens inversé à chaque engrenage externe.
- Poulies-courroie : $k = \frac{D_{\text{entrée}}}{D_{\text{sortie}}}$, même sens (flèches parallèles) si courroie ouverte, sens inversés (flèches anti-parallèles) si croisée ; risque de glissement.
- Chaîne-pignons : $k = \frac{Z_{\text{entrée}}}{Z_{\text{sortie}}}$, même sens (flèches parallèles), sans glissement.
- Plusieurs étages : $k_{\text{global}} = k_1 \times k_2 \times \dots \times k_n$; le sens final dépend de la parité du nombre d'inversions (engrenages externes + courroies croisées).
- $k < 1$: réducteur (vitesse diminue, couple augmente) ; $k > 1$: multiplicateur (vitesse augmente, couple diminue).

3 LES TRANSMISSIONS PAR CONTACT DIRECT : LES ENGRENAGES

Dans la section précédente, nous avons appris à calculer le **rapport de transmission** k entre deux roues en rotation : il suffit de comparer leurs nombres de dents ou leurs diamètres. Mais une question reste ouverte : comment transmettre concrètement le mouvement d'un arbre moteur vers un arbre récepteur ? La réponse la plus directe, celle que l'on trouve dans la boîte de vitesses d'une moto-taxi, dans le réducteur d'un moulin à maïs ou dans une vieille horloge, c'est l'**engrenage** : deux roues dentées dont les dents s'engrènent directement, sans courroie ni chaîne. On parle alors de **transmission par contact direct**.

3.1 Qu'est-ce qu'un engrenage ?

DÉFINITION Engrenage

Un **engrenage** est un ensemble de deux roues dentées (ou plus) dont les dents s'engrènent l'une dans l'autre. La plus petite roue s'appelle le **pignon**, la plus grande s'appelle la **roue** (ou la **couronne**). Lorsque le pignon tourne, ses dents poussent celles de la roue : le mouvement de rotation est transmis par contact direct.

EXPÉRIENCE Observation : deux roues qui s'engrènent

Matériel : deux engrenages en plastique de jouet (ou un vieux mécanisme d'horloge), un support.

Protocole : monte les deux roues dentées sur le support de façon que leurs dents s'engrènent. Fais tourner lentement le petit pignon à la main et observe la grande roue. Inverse ensuite les rôles.

Observations :

- les deux roues tournent en sens opposés ;
- quand le petit pignon fait un tour complet, la grande roue n'a pas fini son tour : elle tourne plus lentement ;
- il n'y a aucun glissement : la transmission est rigoureuse, comme si les deux roues étaient « cousues » l'une à l'autre.

Interprétation : les dents transmettent le mouvement sans glissement. Le rapport de transmission est donc parfaitement défini par les nombres de dents : $k = \frac{Z_1}{Z_2}$ (voir section 2). Le signe de k est négatif pour un engrenage extérieur, car les sens de rotation sont opposés.

À RETENIR Avantages et limites du contact direct

- Avantages : aucun glissement (rapport exact), grande puissance transmissible, encombrement réduit, bon rendement.
- Limites : les axes doivent être proches (petit entraxe), la fabrication est précise et coûteuse, il faut une lubrification et un carter de protection.

3.2 Le vocabulaire de la denture : module, cercle primitif, pas

Pour fabriquer deux roues qui engrènent correctement, il ne suffit pas de « dessiner des dents » : il faut des dents normalisées, dont toutes les dimensions se déduisent d'un seul nombre : le **module**.

DÉFINITION Module m

Le **module** m (exprimé en millimètres) est la caractéristique de dimensionnement des dents d'un engrenage. Il est défini par :

$$m = \frac{D}{Z}$$

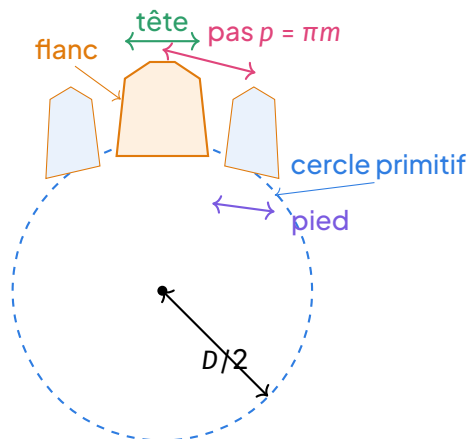
où D est le **diamètre primitif** (diamètre du cercle primitif, en mm) et Z le nombre de dents. Les modules sont normalisés (norme ISO) : 1 ; 1,25 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5... Plus le module est grand, plus les dents sont grosses et résistantes.

DÉFINITION Cercle primitif et pas

Le **cercle primitif** est le cercle imaginaire sur lequel les deux roues « rouleraient sans glisser » si elles étaient de simples disques en contact. Le **pas** p est la distance entre deux dents consécutives, mesurée sur le cercle primitif. Il vaut :

$$p = \pi \cdot m$$

Sur une dent, on distingue la **tête** (partie au-dessus du cercle primitif), le **pied** (partie en dessous) et les **flancs** (profils latéraux en contact). Le **jeu de fonctionnement** (ou backlash) est le petit espace laissé entre les dents en prise : il est indispensable pour éviter le coincement, mais un jeu excessif trahit l'usure.



Profil de dent d'engrenage : tête, pied, flancs, cercle primitif de diamètre D , pas $p = \pi m$. Toutes les dimensions de la dent se calculent à partir du module m .

PROPRIÉTÉ Condition de maillage

Deux roues dentées ne peuvent engrèner correctement que si elles ont le même module m et donc le même pas $p = \pi m$. C'est la **condition de maillage**. Deux engrenages de modules différents ne peuvent jamais fonctionner ensemble : les dents se coincent ou se brisent.

EXEMPLE Calculs autour d'un engrenage

Un pignon de $Z_1 = 18$ dents a un module $m = 2$ mm. Il engrène avec une roue de $Z_2 = 54$ dents.

- Diamètres primitifs : $D_1 = m \cdot Z_1 = 2 \times 18 = 36$ mm et $D_2 = m \cdot Z_2 = 2 \times 54 = 108$ mm.
- Rapport de transmission : $k = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{18}{54} = \frac{1}{3}$: la roue tourne 3 fois moins vite que le pignon (c'est un réducteur).
- Entraxe (distance entre les axes) : $a = \frac{D_1 + D_2}{2} = \frac{36 + 108}{2} = 72$ mm.

3.3 Les engrenages droits (cylindriques à denture droite)

DÉFINITION Engrenage droit

Un **engrenage droit** est un engrenage dont les deux axes sont parallèles et dont les dents sont parallèles à l'axe de rotation. C'est le type d'engrenage le plus simple et le plus répandu.

L'engrenage droit est facile à fabriquer, économique et ne produit **aucun effort axial** (les dents ne poussent pas les roues le long de leurs axes). En revanche, chaque dent entre en contact brutalement sur toute sa largeur : cela produit du **bruit** et des vibrations, surtout à **haute vitesse**. C'est pourquoi on réserve les engrenages droits aux vitesses modérées : boîtes de vitesses de machines-outils, réducteurs de moulins, mécanismes d'horlogerie.

3.4 Les engrenages hélicoïdaux

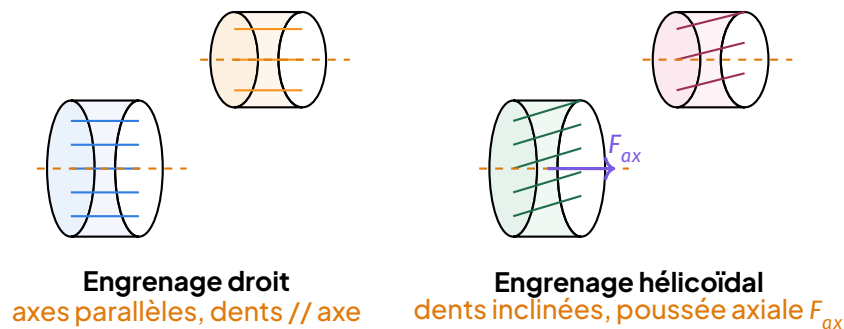
DÉFINITION Engrenage hélicoïdal

Un **engrenage hélicoïdal** est un engrenage à axes parallèles dont les dents sont inclinées par rapport à l'axe, suivant une hélice. Le contact entre les dents se fait alors progressivement, d'un bout de la dent à l'autre.

Grâce à ce contact progressif, l'engrenage hélicoïdal est beaucoup plus **silencieux** et plus doux que l'engrenage droit : c'est lui que l'on utilise dans les boîtes de vitesses des voitures et des motos modernes. Mais l'inclinaison des dents a un prix : elle crée une **poussée axiale** F_{ax} , c'est-à-dire un effort qui pousse chaque roue le long de son axe.

ATTENTION Poussée axiale des engrenages hélicoïdaux

La denture inclinée génère un effort axial F_{ax} qui sollicite les roulements des arbres. Il faut donc prévoir des butées ou des roulements adaptés. Pour supprimer cet inconvénient, on utilise parfois des dentures en chevrons (double hélice en V) : les deux poussées axiales s'annulent mutuellement. Ne jamais monter un engrenage hélicoïdal sur un montage prévu pour un engrenage droit sans vérifier les butées !



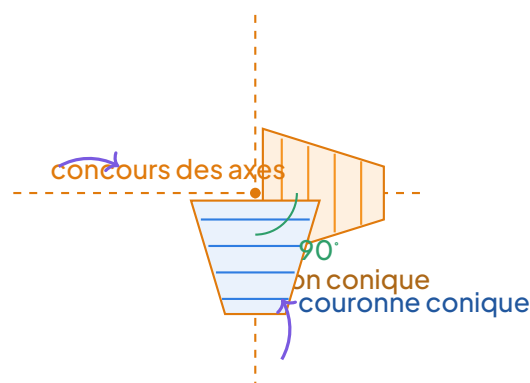
Comparaison : engrenage droit (dents parallèles à l'axe, pas d'effort axial) et engrenage hélicoïdal (dents inclinées, contact progressif et silencieux, mais apparition d'une poussée axiale F_{ax}).

3.5 Les engrenages coniques

DÉFINITION Engrenage conique

Un **engrenage conique** est un engrenage dont les axes sont concourants (ils se coupent), le plus souvent à angle droit (90°). Les dents sont taillées sur des cônes : c'est pourquoi on parle de pignon et de couronne coniques.

L'engrenage conique permet donc de transmettre un mouvement de rotation **entre deux arbres perpendiculaires** : il « tourne le coin ». On le trouve dans le **différentiel** des voitures et des camions, dans les perceuses d'angle, dans les renvois d'angle des machines agricoles. Sa fabrication est délicate : les deux cônes doivent être réglés avec précision pour que les dents portent correctement.



Engrenage conique : le pignon et la couronne ont des axes concourants à 90° . Les dents sont taillées sur des cônes dont les sommets coïncident au point de concours des axes. Application : le différentiel automobile.

LESAVAIS-TU ? Le différentiel de ta voiture

Quand une voiture tourne dans un virage, la roue extérieure parcourt un chemin plus long que la roue intérieure : elle doit donc tourner plus vite. Si les deux roues étaient solidaires du même arbre, elles patineraient et les pneus s'useraient très vite. La solution ? Le **différentiel**, un mécanisme ingénieux qui utilise des engrenages coniques (appelés planétaires et satellites) : il transmet la puissance du moteur aux deux roues motrices tout en les autorisant à tourner à des vitesses différentes. Regarde sous un camion ou un pick-up à Douala : le « nez de pont » bombé entre les roues arrière abrite précisément ce mécanisme.

3.6 La roue et vis sans fin : un aperçu

Il existe un quatrième cas de transmission par contact direct, que nous étudierons en détail dans la section 5 : le système **roue et vis sans fin**. Ici, les axes sont **croisés** (généralement à 90° , sans se couper). Une vis (semblable à une grosse vis filetée) engrène avec une roue dentée. Ce système permet d'obtenir un rapport de transmission **très élevé** en une seule étape (par exemple $k = 1/40$) et peut être **irréversible** : seule la vis peut entraîner la roue, jamais l'inverse. C'est le principe des treuils et de certains vérins.

MÉTHODE Identifier le type d'engrenage

Face à un mécanisme ou à un schéma, pose-toi deux questions dans l'ordre :

1. Les axes sont-ils parallèles ?
 - Oui, et les dents sont parallèles à l'axe $\Rightarrow$ engrenage droit.
 - Oui, et les dents sont inclinées $\Rightarrow$ engrenage hélicoïdal.
2. Les axes sont-ils perpendiculaires ?
 - Ils se coupent (concourants) $\Rightarrow$ engrenage conique.
 - Ils ne se coupent pas (croisés) $\Rightarrow$ système roue et vis sans fin.

Type	Position des axes	Avantage principal	Exemple d'usage
Droit	Parallèles	Simple, économique, pas d'effort axial	Réducteur de moulin, horloge
Hélicoïdal	Parallèles	Silencieux, contact progressif	Boîte de vitesses de voiture
Conique	Concourants (souvent 90°)	Change la direction de l'axe	Différentiel, perceuse d'angle
Roue et vis sans fin	Croisés (sans se couper)	Très grand rapport, irréversible	Treuil, vérin

3.7 Lubrification et entretien des engrenages

Des dents en acier qui frottent l'une contre l'autre à grande vitesse s'usent et chauffent vite. La **lubrification** est donc vitale pour un engrenage :

- **Graisse** : pour les mécanismes ouverts ou tournant lentement (treuil, portail, presse manuelle) ; elle reste en place sans carter étanche.
- **Huile** : pour les mécanismes fermés et rapides ou fortement chargés (boîte de vitesses de moto, pont de camion) ; l'huile circule, refroidit et évacue les particules d'usure. C'est pour cela qu'il faut vidanger régulièrement la boîte et le pont d'un véhicule.

ATTENTION Signes d'usure à surveiller

Un engrenage usé se détecte à l'oreille et à la main :

- un bruit anormal (claquement, sifflement, ronronnement rauque) ;
- un jeu excessif (backlash trop grand) : la roue « bouge » avant d'entraîner l'autre ;
- de la limaille métallique dans l'huile de vidange.

Continuer à utiliser un engrenage usé, c'est risquer la rupture des dents et l'arrêt complet de la machine. On remplace toujours un pignon usé avec sa roue (les deux se sont usés ensemble), et jamais un seul élément neuf contre un élément usé.

EXERCICE RÉSOLU 4 Dimensionnement d'un engrenage de moulin

Le moteur électrique d'un moulin à maïs tourne à $N_1 = 1500$ tr/min. Il entraîne, par un engrenage droit de module $m = 2,5$ mm, la meule qui doit tourner à $N_2 = 500$ tr/min. Le pignon moteur a $Z_1 = 20$ dents.

1. Calcule le rapport de transmission k nécessaire.
2. Détermine le nombre de dents Z_2 de la roue.
3. Calcule les diamètres primitifs D_1 et D_2 , puis l'entraxe a .

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le rapport de transmission est le quotient des vitesses :

$$k = \frac{N_2}{N_1} = \frac{500}{1500} = \frac{1}{3}.$$

C'est un réducteur ($k < 1$).

2. Pour un engrenage, $k = \frac{Z_1}{Z_2}$, donc :

$$Z_2 = \frac{Z_1}{k} = \frac{20}{1/3} = 20 \times 3 = 60 \text{ dents.}$$

3. Les diamètres primitifs se calculent avec $D = m \cdot Z$:

$$D_1 = m \cdot Z_1 = 2,5 \times 20 = 50 \text{ mm,}$$

$$D_2 = m \cdot Z_2 = 2,5 \times 60 = 150 \text{ mm.}$$

L'entraxe vaut alors :

$$a = \frac{D_1 + D_2}{2} = \frac{50 + 150}{2} = 100 \text{ mm.}$$

Vérification : $k = \frac{D_1}{D_2} = \frac{50}{150} = \frac{1}{3}$: le résultat est cohérent.

ATTENTION Pièges fréquents au BEPC

- Ne pas inverser le rapport : $k = \frac{Z_{\text{menant}}}{Z_{\text{menée}}}$. Si le pignon mène la roue, $k = \frac{Z_1}{Z_2}$; si c'est la roue qui mène, le rapport s'inverse.
- Ne pas oublier la condition de maillage : deux roues de modules différents ne peuvent pas engrèner, même si les nombres de dents « semblent » convenir.
- Unités : le module m s'exprime en mm ; $D = m \cdot Z$ donne directement un diamètre en mm. Ne mélange pas mm et cm dans un même calcul.
- Sens de rotation : dans un engrenage extérieur simple, les deux roues tournent en sens opposés ; le rapport k est donc négatif si l'on tient compte du signe.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Une perceuse d'angle utilise un engrenage conique dont le pignon (côté moteur) a $Z_1 = 12$ dents et la couronne (côté mandrin) a $Z_2 = 36$ dents.

1. De quel type d'engrenage s'agit-il ? Justifie à partir de la position des axes.
2. Calcule le rapport de transmission k .
3. Le moteur tourne à $N_1 = 3000 \text{ tr/min}$. Calcule la vitesse de rotation N_2 du mandrin.
4. Le module est $m = 1,5 \text{ mm}$. Calcule le diamètre primitif de la couronne.

CORRIGÉ Exercice : perceuse d'angle

1. Il s'agit d'un engrenage conique : dans une perceuse d'angle, l'axe du moteur et l'axe du mandrin sont concourants à 90° , ce qui est la signature des engrenages coniques.
2. $k = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$.
3. $N_2 = k \cdot N_1 = \frac{1}{3} \times 3000 = 1000 \text{ tr/min}$. Le mandrin tourne 3 fois moins vite que le moteur (réducteur), ce qui augmente le couple de perçage.
4. $D_2 = m \cdot Z_2 = 1,5 \times 36 = 54 \text{ mm}$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un engrenage transmet le mouvement par contact direct entre des dents : pas de glissement, rapport exact $k = \frac{Z_1}{Z_2}$.
- Le module $m = \frac{D}{Z}$ dimensionne les dents ; le pas vaut $p = \pi m$. Deux roues n'engrènent que si elles ont le même module (condition de maillage).
- Droit : axes parallèles, dents parallèles à l'axe, simple mais bruyant à haute vitesse.
- Hélicoïdal : axes parallèles, dents inclinées, silencieux, mais poussée axiale à compenser (butées, chevrons).
- Conique : axes concourants (souvent 90°) ; applications : différentiel, perceuse d'angle.
- Roue et vis sans fin : axes croisés, très grand rapport, irréversibilité possible (détaillé en section 5).
- Tout engrenage exige une lubrification (graisse ou huile) et une surveillance de l'usure (jeu, bruit, limaille).

4 LES TRANSMISSIONS PAR LIAISON FLEXIBLE : COURROIES ET CHÂÎNES

4.1 Transition depuis les engrenages

Dans la section précédente, nous avons vu que les **engrenages** transmettent le mouvement par contact direct entre dents. Cela impose une distance très courte entre les axes (entraxe im-

posé par le module et le nombre de dents) et nécessite une lubrification soignée. Or, dans de nombreux systèmes réels — moto-taxi, groupe électrogène, ventilateur de cuisine, compresseur de climatisation —, les arbres sont **éloignés** de plusieurs dizaines de centimètres, voire de mètres. Les engrenages deviennent alors trop encombrants, trop coûteux ou trop bruyants.

C'est là qu'interviennent les **liaisons flexibles** : une courroie ou une chaîne enroule les poulies (ou pignons) et assure la transmission à distance. Nous allons étudier leurs principes, leurs variantes, leurs avantages et leurs limites, en gardant toujours en tête le **rapport de transmission** $k = \frac{\omega_{\text{mené}}}{\omega_{\text{moteur}}}$ et le **rendement** η .

EXPÉRIENCE Observation de courroies et chaînes du quotidien

Matériel : courroie plate (vieille courroie de machine à coudre), courroie trapézoïdale (récupérée sur un ventilateur ou un compresseur), courroie dentée (distribution de moto), chaîne à rouleaux + pignon (moto-taxi), règle, loupe.

Protocole :

1. Examine chaque élément à la loupe. Note la forme de la section, la présence de dents, l'état de surface.
2. Pour la courroie trapézoïdale, mesure l'angle du trapèze (environ $38^\circ - 40^\circ$).
3. Pour la chaîne, identifie : plaque extérieure, plaque intérieure, goupille, rouleau. Compte le pas (distance entre deux goupilles successives).
4. Essaie de faire glisser une courroie plate sur une poulie lisse, puis une courroie trapézoïdale dans sa gorge : sens-tu la différence d'adhérence ?

Observations :

- Courroie plate : section rectangulaire, surface lisse, glisse facilement sur poulie lisse.
- Courroie trapézoïdale : section en V, flancs légèrement rugueux, coince dans la gorge de la poulie.
- Courroie dentée : dents trapézoïdales ou arrondies sur la face intérieure, s'engrènent dans les gorges de la poulie dentée.
- Chaîne : articulation rouleau/goupille, pas constant, s'engrène sur pignons à dents.

Interprétation : La géométrie de la section détermine le mode de transmission de l'effort : adhérence par frottement (plate, trapézoïdale) ou engrènement formel (dentée, chaîne). Cela conditionne le glissement, le rendement et la précision du rapport k .

Observation comparée des quatre types de liaisons flexibles.

4.2 Courroies plates : simplicité et grand entraxe

DÉFINITION Courroie plate

Une **courroie plate** est une bande flexible de section rectangulaire (largeur l , épaisseur e) qui s'enroule sur des poulies lisses (cylindriques ou légèrement bombées). La transmission de l'effort repose uniquement sur le frottement entre la courroie et la poulie.

PROPRIÉTÉ Caractéristiques principales

- Axes parallèles, distance grande (entraxe E jusqu'à 5 m à 10 m).
- Sens de rotation : même sens (brins non croisés) ou sens opposés (brins croisés).
- Glissement inévitable : sous l'effet du couple, la courroie s'allonge élastiquement sur le brin tendu et se raccourcit sur le brin relâché $\Rightarrow$ vitesse de la courroie $\neq$ vitesse périphérique des poulies.
- Rendement $\eta \approx 95\%$ (pertes par frottement, glissement, hystérésis).
- Puissance transmise limitée (quelques kW) : risque de patinage si couple trop élevé.
- Coût faible, silencieuse, pas de lubrification.

ATTENTION Glissement $\neq$ patinage

- Glissement (élastique) : différence de vitesse intrinsèque due à l'allongement élastique de la courroie sous la tension. Existe toujours, même en charge nominale. Rendement $< 100\%$.
- Patinage (rupture d'adhérence) : la courroie glisse franchement sur la poulie parce que le couple dépasse la capacité de frottement (surcharge, courroie détendue, poulie mouillée/huillée). Arrêt immédiat nécessaire.

Au BEPC, on parle de glissement pour expliquer pourquoi $k_{\text{réel}} \neq k_{\text{théorique}}$.

MÉTHODE Calcul du rapport de transmission réel (avec glissement)

Pour une courroie plate ou trapézoïdale, le glissement g (en %) se définit par :

$$g = \frac{V_{\text{poulie motrice}} - V_{\text{courroie}}}{V_{\text{poulie motrice}}} \times 100$$

Le rapport de transmission réel devient :

$$k_{\text{réel}} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{D_1}{D_2} \cdot (1 - g)$$

où D_1, D_2 sont les diamètres primitifs (au niveau du neutre de la courroie).

4.3 Courroies trapézoïdales (V) : l'adhérence par coinçage

DÉFINITION Courroie trapézoïdale

Une **courroie trapézoïdale** (ou courroie V) a une section en trapèze isocèle (angle au sommet $\alpha \approx 38^\circ - 40^\circ$). Elle s'enroule dans une poulie à gorge de même angle. L'effet de coinçage multiplie la force de frottement utile par $\frac{1}{\sin(\alpha/2)} \approx 3$ (pour $\alpha = 38^\circ$) par rapport à une courroie plate de même tension.

PROPRIÉTÉ Avantages sur la plate

- Adhérence multipliée $\Rightarrow$ transmission de puissance bien supérieure (jusqu'à 50 kW à 100 kW selon sections).
- Glissement réduit $\Rightarrow$ rendement $\eta \approx 97\%$.
- Auto-centrage dans la gorge $\Rightarrow$ moins sensible au désalignement léger.
- Entraxe moyen (0.5 m à 3 m typique).

ATTENTION Usure et remplacement

Une courroie trapézoïdale usée s'enfonce au fond de la gorge (contact sur le fond au lieu des flancs) $\Rightarrow$ perte totale de l'effet de coinçage $\Rightarrow$ patinage immédiat. Ne jamais graisser une courroie V (perte d'adhérence). Remplacer par jeu complet si plusieurs brins (courroies jumelées).

4.4 Courroies dentées (synchrone) : la précision sans glissement

DÉFINITION Courroie dentée

Une **courroie dentée** (ou courroie synchrone) porte des dents sur sa face intérieure qui s'engrènent exactement dans les gorges d'une poulie dentée. Le pas p (distance entre deux dents successives) est identique pour la courroie et la poulie.

PROPRIÉTÉ Liaison kinématique stricte

- Pas de glissement : $k = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{D_1}{D_2}$ exact (comme un engrenage).
- Rendement $\eta \approx 98\%$ (frottement roulement uniquement).
- Silencieuse (pas de choc dent/dent si profil bien usiné).
- Pas de lubrification.
- Entraxe imposé par la longueur de courroie (standardisée).

À RETENIR Courroie dentée vs Chaîne

Critère	Courroie dentée	Chaîne à rouleaux
Glissement	Nul (k exact)	Nul (k exact)
Bruit	Très faible	Modéré (claquement rouleaux)
Lubrification	Aucune	Obligatoire
Entraxe	Figé (longueur standard)	Réglable (maillons)
Puissance max	Moyenne (~ 10 kW à 20 kW)	Élevée (~ 100 kW+)
Coût	Moyen	Moyen à élevé

LESAVAIS-TU ? La courroie de distribution du moteur thermique

Dans tout moteur 4 temps (moto, voiture, groupe électrogène), une courroie dentée (ou parfois une chaîne) synchronise le vilebrequin (arbre moteur) et l'arbre à cames (commande des soupapes). Le rapport est $k = 1/2$: l'arbre à cames tourne 2 fois moins vite que le vilebrequin (1 tour arbre à cames pour 2 tours vilebrequin = 1 cycle 4 temps).

- Si la courroie casse $\Rightarrow$ perte de synchronisation $\Rightarrow$ chocs soupapes/pistons $\Rightarrow$ casse moteur grave (souvent irréparable).
- Entretien : remplacement préventif tous les 60000 km à 100000 km ou 5 ans (selon constructeur). Au Cameroun, avec la poussière et la chaleur, on raccourcit l'intervalle.

4.5 Chaînes à rouleaux et pignons : robustesse et puissance

DÉFINITION Chaîne à rouleaux (type roller chain)

Une **chaîne à rouleaux** est une succession d'articulations plaques extérieures – goupille – rouleau – plaque intérieure. Elle s'engrène sur des pignons à dents (profil adapté au pas p). Le pas standardisé (ex. $1/2''$, $5/8''$, $3/4''$) doit être identique pour chaîne et pignons.

EXPÉRIENCE Démontage/observation d'une chaîne de moto

Matériel : chaîne de moto usagée, pignon, maillon rapide, dérive-chaîne (ou marteau + pointeau), chiffon, lubrifiant chaîne. Protocole :

1. Nettoie la chaîne. Identifie un maillon complet : 2 plaques ext., 2 plaques int., 2 goupilles, 2 rouleaux.
2. Mesure le pas p : distance entre axes de deux goupilles successives (ex. $15.875 \text{ mm} = 5/8''$).
3. Compte les dents du pignon moteur (Z_1) et de la couronne (Z_2).
4. Vérifie l'alignement : pose une règle contre les flancs des deux pignons.
5. Vérifie la tension : battement au milieu de l'entraxe.
6. (Optionnel) Démaillonne un maillon rapide, observe l'usure des goupilles (ovalisation).

Interprétation : La chaîne transforme le mouvement de rotation en translation (brin tendu) puis en rotation. Le rouleau roule sur la dent du pignon (frottement roulement $\ll$ frottement glissement). L'articulation goupille/rouleau subit des cycles de charge $\Rightarrow$ usure par allongement (pas qui augmente) $\Rightarrow$ risque de saut de dent.

Anatomie d'une chaîne à rouleaux et engrènement sur pignon.

PROPRIÉTÉ Caractéristiques principales

- Pas de glissement : $k = \frac{Z_1}{Z_2}$ exact (liaison forme).
- Rendement $\eta \approx 98 \%$ (très bon).
- Puissance élevée : jusqu'à plusieurs centaines de kW (industriel).
- Entraxe moyen (0.5 m à 2 m), axes //.
- Contraintes : Lubrification obligatoire (graisse ou bain d'huile), tension rigoureuse, alignement parfait (tolérance $\pm 0.5 \text{ mm m}^{-1}$).

- Bruit : claquements rouleaux/dents, vibrations.
- Allongement progressif (usure goupilles) $\Rightarrow$ tension à surveiller.

MÉTHODE Vérifier et régler la tension d'une chaîne (moto, vélo, groupe)

1. Place le véhicule sur béquille centrale (roue arrière libre).
2. Repère le point le plus tendu (tourne la roue).
3. Mesure le battement b (flèche verticale) au milieu de l'entraxe E .
4. Règle pratique : $b \approx 1\%$ à 2% de E (ex. $E = 300\text{ mm} \Rightarrow b = 3\text{ mm}$ à 6 mm).
5. Si b trop grand : desserre l'axe de roue, repousse la roue par les tirettes (également des deux côtés!), resserre l'axe au couple.
6. Vérifie l'alignement : les repères de tirettes doivent être identiques des deux côtés.

ATTENTION Alignement des pignons : la cause n°1 de casse chaîne

Un désalignement de 1° suffit à :

- User les flancs des dents (pignon « en biais »).
- Pousser la chaîne hors des dents (saut de dent, déraillement).
- Créer des à-coups, vibrations, bruit anormal.

Vérification : Règle métallique ou laser posé sur les flancs des deux pignons. L'écart doit être $< 0.5\text{ mm}$ sur 300 mm . Sur moto, les repères de tirettes (graduations sur le bras oscillant) doivent coïncider exactement.

4.6 Tendeurs (galets) : indispensables pour la durée de vie

DÉFINITION Galet tendeur (ou tensionneur)

Un **galet tendeur** est une poulie libre (sur roulement) montée sur un bras mobile (ressort ou vis) qui appuie sur le brin relâché (courroie) ou le brin tendu (chaîne) pour maintenir la tension nominale.

PROPRIÉTÉ Rôles du tendeur

- Compenser l'allongement progressif (courroie : fluage élastique/visqueux ; chaîne : usure goupilles).
- Augmenter l'angle d'enroulement sur la poulie/pignon moteur $\Rightarrow$ meilleure adhérence (courroies) ou engrènement sur plus de dents (chaîne).
- Absorber les vibrations et chocs de couple (galet à ressort).
- Guider la courroie/chaîne (galet lisse ou cannelé).

ATTENTION Position du tendeur

- Courroie : galet sur brin relâché (côté sortie poulie menée), extérieur de la courroie (pousse vers l'intérieur). Augmente l'enroulement sur les deux poulies.
- Chaîne : galet sur brin tendu (côté entrée pignon mené), intérieur de la chaîne (pousse vers l'extérieur). Évite que la chaîne ne « monte » sur les dents du pignon mené sous l'effet du couple.
- Courroie dentée : galet cannelé (denté) obligatoire pour ne pas abîmer les dents de la courroie.

4.7 Tableau comparatif et choix technologique

Glissement	Oui (élastique)	Faible	Nul	Nul	Nul
Précision k	Approchée	Approchée	Exacte	Exacte	Exacte
Rendement η	~ 95 %	~ 97 %	~ 98 %	~ 98 %	~ 98 - 99 %
Puissance max	Faible (< 5 kW)	Moyenne (< 50 kW)	Moyenne (< 20 kW)	Élevée (> 100 kW)	Très élevée
Bruit	Très faible	Faible	Très faible	Modéré	Variable
Entretien	Tension occasionnelle	Tension + état flancs	Tension + alignement	Lubrification + tension + alignement	Lubrification
Entraxe	Grand (> 1 m)	Moyen (0.5 m à 3 m)	Figé (longueur std)	Moyen (0.5 m à 2 m)	Court (imposé)
Coût	Faible	Faible	Moyen	Moyen/Élevé	Élevé
Lubrification	Non	Non	Non	Oui	Oui

Tableau comparatif des systèmes de transmission par liaison flexible et engrenages. Le choix dépend de la puissance, de la précision requise, de l'entraxe, du budget et de la maintenance possible.

EXEMPLE Choix pour un ventilateur industriel

Cahier des charges : Moteur 4 kW, 1500 tr/min → ventilateur 500 tr/min. Entraxe 1.2 m. Environnement poussiéreux (scierie). Maintenance limitée.

1. Rapport $k = 500/1500 = 1/3$.
2. Puissance 4 kW : courroie plate limite (~ 5 kW), risqué. Courroie V confortable.
3. Poussière : chaîne à éviter (usure accélérée, lubrification piège poussière). Engrenages impossibles (entraxe).
4. Choix : Courroie trapézoïdale (section SPB ou B selon norme). Poulie moteur $D_1 \approx 100$ mm, poulie menée $D_2 \approx 300$ mm. Galet tendeur sur brin relâché. Protection par carter grillagé.

4.8 Exemple chiffré complet : transmission moto 125 cm³

EXERCICE RÉSOLU 5 Transmission secondaire d'une moto 125 cm³

Données : Pignon moteur $Z_1 = 15$ dents. Couronne roue arrière $Z_2 = 45$ dents. Régime moteur max $N_1 = 8000$ tr/min. Roue arrière : diamètre $D_{\text{roue}} = 17$ pouces (= 431.8 mm). Pas de chaîne $p = 15.875$ mm (5/8"). Rendement chaîne $\eta = 0,98$.

Questions :

1. Calculer le rapport de transmission k et le régime de la roue N_2 .
2. Calculer la vitesse théorique v (km/h) à 8000 tr/min.
3. Si la chaîne s'allonge de 1 % (usure), que se passe-t-il sur le rapport k ?
4. Pourquoi un galet tendeur est-il indispensable ?

Solution détaillée :

1. Rapport et régime roue

$$k = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$$

$$N_2 = k \cdot N_1 = \frac{1}{3} \times 8000 = 2667 \text{ tr/min}$$

(Pas de glissement : k exact car chaîne = liaison forme).

2. Vitesse théorique Périmètre roue $P = \pi \cdot D_{\text{roue}} = \pi \times 0,4318 = 1,356$ m. Distance parcourue par minute = $N_2 \times P = 2667 \times 1,356 = 3616 \text{ m min}^{-1}$.

$$v = \frac{3616}{1000} \times 60 = 217 \text{ km/h}$$

Attention : c'est la vitesse théorique (sans glissement pneu/route, sans résistance air/roulement). En réel, une 125 cm³ atteint ~ 100 km/h à 110 km/h. La différence vient du glissement pneu/route (patinage) et des pertes aérodynamiques.

3. Effet de l'allongement 1 % Le pas effectif devient $p' = 1,01 \times p$. La chaîne « monte » sur les dents du pignon mené $\Rightarrow$ risque de saut de dent sous couple. Le rapport k reste théoriquement exact (liaison forme) tant que la chaîne ne saute pas, mais l'engrènement se dégrade (bruit, usure accélérée, rupture possible). D'où l'importance du tendeur.

4. Rôle du galet tendeur Compense l'allongement (maintient tension), augmente l'angle d'enroulement sur le pignon mené (évite le saut de dent), absorbe les à-coups de couple (accélération/freinage moteur). Sur les motos modernes, le tendeur est souvent automatique à ressort (ou hydraulique) + galet guide fixe.

4.9 Synthèse : comment choisir ?

MÉTHODE Arbre de décision simplifié pour le choix d'une transmission flexible

1. Précision k exigée ? (horloge, distribution moteur, robotique) $\rightarrow$ Courroie dentée ou

Chaîne.

2. Puissance > 20 kW? → Chaîne (ou courroies V multiples).
3. Entraxe > 3 m? → Courroie plate (ou V si puissance modérée).
4. Environnement sale/poussièreux, maintenance difficile? → Courroie V (pas de lubrification, tolère légère saleté).
5. Silence absolu requis? → Courroie dentée ou Courroie plate.
6. Budget serré, puissance faible, entraxe moyen? → Courroie V (standard industriel).

EXERCICE 4 Application : ventilateur de cuisine

Un ventilateur de cuisine (hôtel) est entraîné par un moteur électrique $N_1 = 1450$ tr/min via une courroie trapézoïdale. Poulie moteur $D_1 = 80$ mm, poulie ventilateur $D_2 = 240$ mm. Entraxe $E = 600$ mm. Glissement estimé $g = 2\%$.

1. Calculer le rapport théorique k_{th} et le régime théorique $N_{2,th}$.
2. Calculer le régime réel $N_{2,réel}$ avec glissement.
3. Quel type de galet tendeur préconises-tu? Où le placer?
4. Si on veut supprimer le glissement pour une régulation précise de débit, quelle courroie choisir? Quelles modifications sur les poulies?

CORRIGÉ Exercice : ventilateur de cuisine

1. $k_{th} = D_1/D_2 = 80/240 = 1/3$. $N_{2,th} = 1450/3 = 483$ tr/min.
2. $N_{2,réel} = N_{2,th} \times (1 - g) = 483 \times 0,98 = 473$ tr/min.
3. Galet lisse sur brin relâché, extérieur, à ressort (auto-tendeur). Augmente l'enroulement sur les deux poulies.
4. Courroie dentée + poulies dentées de même pas. k devient exact. Attention : entraxe doit correspondre à une longueur standard de courroie dentée (ou utiliser un tendeur denté pour ajuster).

LESAVAIS-TU ? La courroie plate... en cuir !

Avant l'invention du caoutchouc vulcanisé (Goodyear, 1839) et des fibres synthétiques, les courroies plates étaient en cuir (cuir de bœuf, tanné, graissé). Elles entraînaient les

machines-outils, métiers à tisser, scieries, depuis la machine à vapeur centrale par des arbres de transmission aériens (les fameux « poulies et courroies » des usines du XIXe siècle). Au Cameroun, on en voit encore sur d'anciennes décortiqueuses à riz ou presses à huile artisanales. Le cuir glisse beaucoup ($g \approx 5 - 10 \%$), mais il est increvable, se répare par couture, et ne craint pas l'humidité comme le caoutchouc naturel non vulcanisé.

ATTENTION Pièges BEPC à éviter absolument

- Confondre glissement (élastique, normal, $\sim 1 - 3 \%$) et patinage (rupture d'adhérence, anormal, arrêt machine).
- Oublier que $k = D_1/D_2$ n'est valable qu'en l'absence de glissement (courroie dentée, chaîne, engrenages). Pour courroies plate/V : $k_{\text{réel}} = \frac{D_1}{D_2}(1 - g)$.
- Placer le tendeur du mauvais côté (brin tendu pour courroie, brin relâché pour chaîne).
- Négliger l'alignement des pignons (chaîne) ou des poulies (courroies V/dentées) : cause n°1 de casse prématurée.
- Graisser une courroie (V, plate, dentée) : perte d'adhérence garantie.
- Confondre pas de chaîne (distance axes goupilles) et pas de dent de pignon (identiques par construction).

5 SYSTÈMES PARTICULIERS, RENDEMENT ET SÉCURITÉ

Dans la section précédente, nous avons étudié les transmissions par **liaison flexible** : la courroie et la chaîne permettent de transmettre un mouvement de rotation entre deux arbres parallèles et éloignés. Mais que faire lorsque les arbres sont perpendiculaires, lorsqu'il faut transformer une rotation en translation (portail coulissant), ou lorsque l'angle entre les arbres varie pendant le fonctionnement (arbre de transmission d'une voiture)? Et surtout : une machine réelle restitue-t-elle toute l'énergie qu'on lui fournit? C'est l'objet de cette dernière section : découvrir trois systèmes particuliers (vis sans fin, crémaillère, joint de Cardan), comprendre la notion de **rendement**, et apprendre les règles de **sécurité** qui sauvent des vies autour des machines.

5.1 La vis sans fin et la roue hélicoïdale

Situation-problème. Le portail électrique de la maison s'ouvre lentement grâce à un petit moteur. Une fois fermé, impossible de le pousser à la main, même en forçant! Pourtant, aucun verrou n'est visible. Quel mécanisme bloque le portail?

Observation et description. Le système **vis sans fin – roue hélicoïdale** associe :

- une **vis sans fin** : une tige cylindrique portant un filet hélicoïdal (comme une grosse vis), placée sur l'arbre menant ;

- une **roue hélicoïdale** : une roue dentée dont les dents sont inclinées et creusées pour épouser le filet de la vis, placée sur l'arbre mené.

Les deux axes sont **croisés à 90°** : ils ne sont ni parallèles ni concourants, ils sont perpendiculaires sans se couper. Le nombre de filets de la vis (souvent 1, parfois 2 ou 3) se note n ; le nombre de dents de la roue se note Z .

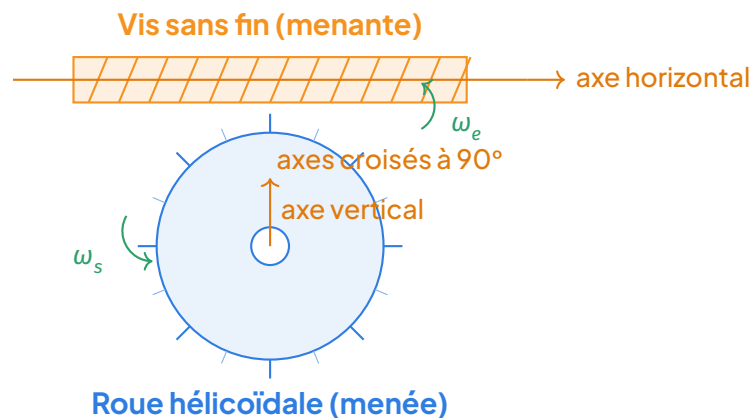


Schéma d'un réducteur à vis sans fin : la vis (orange), entraînée par le moteur, engrène avec la roue hélicoïdale (bleu). Les deux axes sont croisés à 90°. Un tour de vis (à un filet) fait avancer la roue d'une seule dent.

Fonctionnement et rapport de transmission. À chaque tour complet de la vis, le filet pousse la roue de n dents. Si la roue possède Z dents, il faut Z/n tours de vis pour un tour de roue. Le rapport de transmission est donc :

$$k = \frac{\omega_s}{\omega_e} = \frac{n}{Z}$$

Pour une vis à un filet ($n = 1$), $k = 1/Z$. Avec des roues de 20 à 300 dents, on obtient des rapports très petits : $k = 1/20$ à $1/300$. C'est le système le plus **compact** pour obtenir une très grande réduction de vitesse dans un faible volume.

PROPRIÉTÉ Irréversibilité de la vis sans fin

Si l'angle d'inclinaison de l'hélice de la vis est inférieur à l'angle de frottement entre les matériaux en contact, la transmission est **irréversible** : la vis peut entraîner la roue, mais la roue ne peut pas entraîner la vis. Le système se comporte comme un frein naturel.

- Conséquence pratique : le portail électrique ne peut pas être rouvert à la main ; la charge d'un treuil ne redescend pas toute seule quand on arrête le moteur.
- Contrepartie : les frottements importants dégradent le rendement, souvent faible : $\eta \approx 0,4$ à $0,7$.

EXEMPLE Applications de la vis sans fin

Vérins électriques, motorisations de portails, treuils de levage, anciennes directions de voiture (vis et galet), tables tournantes de machines-outils. Partout où l'on veut une grande réduction de vitesse et un blocage automatique en position.

5.2 Le pignon et la crémaillère : de la rotation à la translation

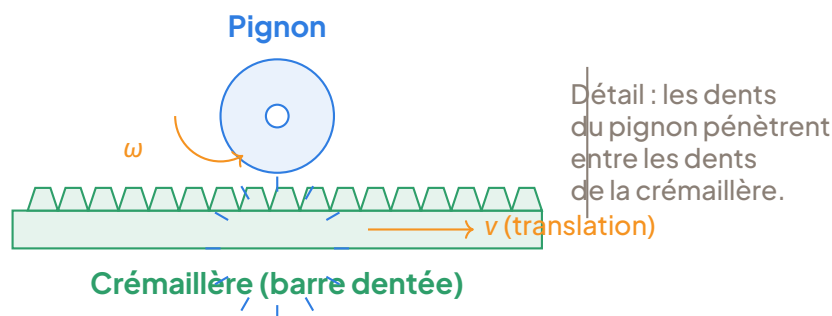
Situation-problème. Quand le chauffeur d'une voiture tourne le volant, les roues avant pivotent. Mais dans un portail coulissant, le moteur tourne et le portail se déplace en ligne droite. Comment une rotation peut-elle produire un déplacement rectiligne ?

DÉFINITION Crémaillère

Une **crémaillère** est une barre rectiligne dentée. On peut la considérer comme une roue à dents droites de rayon infini : sa denture est développée « à plat ». Associée à un petit pignon qui engrène sur elle, elle transforme :

- une rotation en translation (le pignon moteur fait avancer la crémaillère) ;
- ou une translation en rotation (on pousse la crémaillère, le pignon tourne).

C'est une transformation de mouvement réversible : Rotation $\leftrightarrow$ Translation.



Ensemble pignon-crémaillère : la rotation du pignon (bleu) provoque la translation de la barre dentée (vert). Si le pignon a un rayon primitif r , un tour de pignon déplace la crémaillère de $2\pi r$.

Relation vitesse de rotation – vitesse de translation. Si le pignon de rayon primitif r tourne à la vitesse angulaire ω (en rad/s), la crémaillère se déplace à la vitesse :

$$v = r \times \omega$$

Un tour complet du pignon fait avancer la crémaillère d'une distance égale au périmètre primitif $2\pi r$.

EXEMPLE Applications du pignon-crémaillère

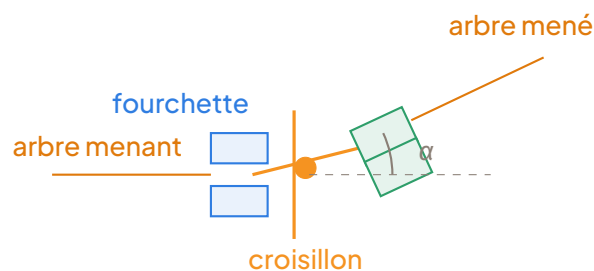
- Direction à crémaillère des voitures : le volant fait tourner un pignon qui déplace latéralement la crémaillère, laquelle pousse les roues.
- Portails coulissants motorisés : le pignon du moteur engrène sur une crémaillère fixée au portail.
- Trains à crémaillère (lignes de montagne) : la crémaillère posée entre les rails empêche le train de patiner dans les fortes pentes.

5.3 Le joint de Cardan : transmettre entre des arbres à angle variable

Situation-problème. Sur un camion ou un tracteur, le moteur est fixe, mais l'essieu arrière monte et descend avec les cahots de la route. Comment transmettre la rotation entre deux arbres dont l'angle change sans cesse ?

DÉFINITION Joint de Cardan

Le **joint de Cardan** (ou joint universel) est une transmission entre deux arbres concourants dont l'angle α peut varier en fonctionnement. Il est constitué de deux fourchettes (une par arbre) reliées par une croix pivotante appelée croisillon.



Joint de Cardan simple : deux fourchettes (bleu et vert) articulées autour d'un croisillon (orange) transmettent la rotation entre deux arbres formant un angle α .

Propriété essentielle. En un tour complet, l'arbre mené fait bien un tour : le rapport moyen vaut 1. Mais si l'angle α n'est pas nul, la vitesse de sortie n'est pas constante : elle oscille deux fois par tour entre un maximum et un minimum :

$$\omega_e \cos \alpha \leq \omega_s \leq \frac{\omega_e}{\cos \alpha}$$

ATTENTION Le Cardan simple n'est PAS homocinétique

Avec un joint simple et un angle $\alpha > 0$, la vitesse de sortie est **pulsatoire** : elle présente 2 pics et 2 creux par tour. Au-delà de 15° à 20° d'angle, cela provoque des vibrations gênantes et une usure rapide. Pour obtenir une vitesse de sortie rigoureusement constante (transmission homocinétique), il faut un double joint de Cardan (deux joints montés tête-bêche dont les défauts se compensent) ou un joint homocinétique spécial. Piège classique au BEPC : ne jamais écrire qu'un cardan simple transmet à vitesse constante !

EXEMPLE Applications du joint de Cardan

Arbre de transmission des voitures à propulsion, prise de force des tracteurs (qui entraîne la remorque ou la pulpeuse même en virage et sur terrain bosselé), volant de direction (colonne coudée), perceuses à renvoi d'angle.

5.4 Le rendement d'une transmission

Situation-problème. Un groupe électrogène fournit une puissance mécanique de 1000 W à un alternateur... mais à l'arbre de sortie d'un réducteur, on ne récupère jamais toute la puissance d'entrée. Où passe l'énergie perdue ?

Démarche d'investigation. Faisons tourner à la main un réducteur à vis sans fin : après quelques minutes, le carter est chaud. L'énergie mécanique perdue a été transformée en chaleur par les frottements. Hypothèse : toute transmission réelle perd de l'énergie. Vérifions par la mesure : on mesure la puissance d'entrée P_e (moteur) et la puissance de sortie P_s (charge) ; on constate toujours $P_s < P_e$. Conclusion : une transmission ne fait que transférer l'énergie, avec des pertes.

DÉFINITION Rendement

Le **rendement** d'une transmission, noté η (lettre grecque « êta »), est le rapport de la puissance utile de sortie à la puissance fournie en entrée :

$$\eta = \frac{P_{\text{sortie}}}{P_{\text{entrée}}} \quad \text{avec toujours } \eta < 1$$

Il s'exprime sans unité, ou en pourcentage. Les pertes proviennent des frottements (dents d'engrenages, roulements), du glissement (courroies) et de la ventilation et du barbotage de l'huile.

À RETENIR Ordres de grandeur des rendements

Transmission	Rendement typique
Engrenages bien lubrifiés (un étage)	0,95 à 0,98
Courroies et chaînes	0,90 à 0,97
Vis sans fin	0,4 à 0,8 (frottements élevés)

Pour plusieurs étages en cascade, les rendements se multiplient : $\eta_{\text{total}} = \eta_1 \times \eta_2 \times \dots$

MÉTHODE Calculer le couple de sortie d'une transmission

La puissance se conserve aux pertes près : $P_s = \eta \times P_e$. Comme $P = C \times \omega$ (couple $\times$ vitesse angulaire), on obtient :

$$C_{\text{sortie}} = \eta \times \frac{\omega_e}{\omega_s} \times C_{\text{entrée}} = \frac{\eta}{k} \times C_{\text{entrée}}$$

où $k = \omega_s / \omega_e$ est le rapport de transmission. Étapes :

1. Calculer le rapport $k = \omega_s / \omega_e$ (ou N_s / N_e).
2. Retenir : dans un réducteur ($k < 1$), la vitesse diminue mais le couple est multiplié par $1/k$.
3. Appliquer le rendement : multiplier encore par η .

C'est pourquoi un réducteur qui ralentit beaucoup permet de soulever de lourdes charges avec un petit moteur.

EXERCICE RÉSOLU 6 Treuil de levage motorisé

Un moteur de treuil fournit un couple $C_e = 5 \text{ N m}$ à $N_e = 1500 \text{ tr/min}$. Il entraîne un réducteur à vis sans fin de rapport $k = 1/50$ et de rendement $\eta = 0,6$. Calculer la vitesse et le couple de sortie.

SOLUTION

Solution. Vitesse de sortie :

$$N_s = k \times N_e = \frac{1}{50} \times 1500 = 30 \text{ tr/min}$$

Couple de sortie :

$$C_s = \frac{\eta}{k} \times C_e = \frac{0,6}{1/50} \times 5 = 0,6 \times 50 \times 5 = 150 \text{ N m}$$

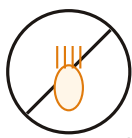
Conclusion : la vitesse est divisée par 50, mais le couple est multiplié par 30 (à cause du rendement de 0,6, on ne récupère pas le facteur 50 complet). Le treuil soulève de lourdes charges, lentement, et la charge reste bloquée moteur arrêté grâce à l'irréversibilité.

5.5 La sécurité autour des transmissions mécaniques

Chaque année, des accidents graves se produisent dans les ateliers et les champs : une main happée par une courroie, un vêtement enroulé autour d'un arbre de prise de force. Les transmissions présentent des **zones de pincement** (point d'entrée des dents d'engrenages, contact courroie-poulie, chaîne-pignon) et des **parties tournantes accessibles** qui attrapent doigts, cheveux, pagne ou vêtements amples.



Danger : pièces tournantes



Ne pas approcher les mains



Port obligatoire : lunettes, gants



Consignation : cadenas sur la source d'énergie

Pictogrammes de sécurité autour des machines tournantes : signalisation du danger, interdiction d'approcher les mains, port obligatoire des équipements de protection, consignation avant intervention.

Les moyens de protection. Les constructeurs et les utilisateurs doivent mettre en place :

- des **carters fixes** qui recouvrent engrenages, courroies et chaînes (comme le carter de chaîne d'une moto) ;
- des **capots verrouillés** : la machine s'arrête automatiquement si le capot est ouvert ;
- des **arrêts d'urgence** : gros bouton rouge coupant immédiatement l'alimentation.

ATTENTION Consignes avant tout démontage ou réglage

Avant toute intervention sur une machine (réglage, graissage, démontage), respecter dans l'ordre :

1. Arrêter la machine à l'aide de la commande normale.
2. Consigner (Lockout/Tagout) : placer un cadenas personnel sur l'interrupteur ou la source d'énergie, avec une étiquette signalant l'intervention. Personne d'autre ne peut redémarrer.
3. Attendre l'arrêt total des parties tournantes (une roue peut tourner encore plusieurs minutes par inertie).
4. Vérifier l'absence de tension (VAT) pour les machines électriques.

Ne jamais porter de vêtements amples, gants près d'un arbre en rotation, ni laisser les cheveux longs détachés.

LESAVAIS-TU ? La direction assistée électrique

Sur les voitures modernes, la direction assistée hydraulique (une pompe entraînée par le moteur) est remplacée par la direction assistée électrique : un petit moteur électrique aide le conducteur seulement quand il tourne le volant, ce qui économise du carburant. Mais attention : le lien mécanique final entre le volant et les roues reste un bon vieux pignon-crémaillère ! Même en cas de panne totale d'assistance, le conducteur garde le contrôle du véhicule. Au Cameroun, les mécaniciens de quartier savent bien que la crémaillère usée provoque un « jeu » au volant : les roues répondent avec retard.

EXERCICE 5 Pour s'entraîner

Un portail coulissant est motorisé par un pignon de rayon primitif $r = 3 \text{ cm}$ tournant à $N = 20 \text{ tr/min}$.

1. Calculer la vitesse angulaire ω du pignon en rad/s.
2. En déduire la vitesse de déplacement v du portail en m/s.
3. Le réducteur à vis sans fin a un rendement $\eta = 0,5$. Le moteur fournit 200 W . Quelle puissance utile arrive au pignon ?

CORRIGÉ Exercice

1. $\omega = \frac{2\pi N}{60} = \frac{2\pi \times 20}{60} \approx 2,09 \text{ rad/s}$.
2. $v = r \times \omega = 0,03 \times 2,09 \approx 0,063 \text{ m/s}$, soit environ $6,3 \text{ cm/s}$: le portail de 4 m met un peu plus d'une minute à s'ouvrir.
3. $P_{\text{utile}} = \eta \times P_e = 0,5 \times 200 = 100 \text{ W}$. La moitié de la puissance est perdue en chaleur dans la vis sans fin.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **vis sans fin** : axes croisés à 90° , très grande réduction ($k = n/Z$), souvent irréversible (frein naturel), rendement faible.
- Le **pignon-crémaillère** : transforme rotation $\leftrightarrow$ translation, avec $v = r \omega$.
- Le **joint de Cardan** : arbres concourants à angle variable ; simple = non homocinétique, double = homocinétique.

- Le **rendement** $\eta = P_s / P_e < 1$ mesure les pertes ; le couple de sortie vaut $C_s = \frac{\eta}{k} C_e$.
- La **sécurité** impose carters, arrêts d'urgence et consignation avant toute intervention.

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

6.1 Objectifs de l'activité

À la fin de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- calculer une **vitesse angulaire** à partir d'une vitesse linéaire et du rayon d'une roue ;
- déterminer un **rapport de transmission** global nécessaire et le décomposer en étages ;
- choisir et justifier un **système de transmission** (chaîne, courroie, engrenages) adapté à un contexte réel ;
- dessiner un **schéma cinématique** simple avec les sens de rotation ;
- identifier les **zones de danger** d'une machine et proposer des protections ;
- estimer un **couple** transmis en tenant compte du **rendement** et vérifier une condition de traction en pente.

6.2 Situation

Le défi du tricycle « Kéké » de M. Njoya.

M. Njoya est transporteur de marchandises au marché Mokolo à Yaoundé. Son tricycle à pédales, chargé de sacs d'oignons et de cartons, peine dans les côtes du quartier. Il décide de le motoriser et te sollicite, toi l'élève de 3ème passionné de mécanique, pour l'aider à concevoir la transmission.

Données du problème :

- Charge utile maximale : 200 kg ; masse totale roulante estimée (tricycle + moteur + conducteur + charge) : $m = 250$ kg.
- Moteur thermique 4 temps essence (type moteur de groupe électrogène) : puissance $P = 3,5$ kW à 3600 tr/min ; couple maximal $C_m = 9$ N m. On prendra pour les calculs le régime nominal $N_m = 3600$ tr/min et on admettra que le couple de 9 N m reste disponible à ce régime (hypothèse simplificatrice, prudente car le couple réel y est voisin).
- Roue arrière motrice : diamètre $D = 500$ mm, donc rayon $R = 0,25$ m.
- Vitesse souhaitée : $v = 25$ km/h.
- Pente maximale à gravir : 15 % (soit $\tan \alpha = 0,15$, d'où $\sin \alpha \approx 0,148$).
- Rendement global estimé de la transmission : $\eta = 0,85$.
- Intensité de la pesanteur : $g = 10$ N/kg.

Documents mis à disposition : fiche technique du moteur ; photos de trois transmissions existantes (chaîne de moto-taxi « benskin », courroie de scooter, engrenages d'un réducteur de moulin à maïs) ; extrait de catalogue (pignons de 12 à 15 dents, couronnes de 48 à 60 dents, chaînes pas 428, poulies de 60 à 200 mm, courroies trapézoïdales) ; extraits de consignes de sécurité des machines.

Tâche finale : rédiger une fiche technique argumentée d'une page, accompagnée du schéma cinématique annoté, que M. Njoya pourra présenter à son mécanicien.

6.3 Consignes

1. Calcule la vitesse angulaire ω_r de la roue arrière lorsque le tricycle roule à 25 km/h. Exprime le résultat en rad/s puis en tr/min (N_r).
2. Détermine le rapport de transmission global $k = \frac{\omega_r}{\omega_m}$ nécessaire entre le moteur et la roue. Ce rapport est-il réalisable en un seul étage de chaîne du catalogue ? Justifie.
3. Propose une solution technique complète : type(s) de transmission, nombre de dents des pignons et couronnes (ou diamètres des poulies). Justifie ton choix en comparant chaîne, courroie et engrenages selon quatre critères : coût, maintenance, rendement, sécurité.
4. Dessine le schéma cinématique complet (moteur → réducteur → roue) en indiquant par des flèches le sens de rotation de chaque arbre.
5. Identifie trois zones de danger sur le tricycle motorisé et propose pour chacune une protection adaptée (carter, capot, écran).
6. Estime le couple disponible à la roue C_r avec $\eta = 0,85$, puis la force de traction $F = \frac{C_r}{R}$. Vérifie que cette force suffit à gravir la pente de 15 % en la comparant à la composante du poids le long de la pente, $F_p = m \cdot g \cdot \sin \alpha$.

6.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Formules utiles

- Vitesse linéaire et vitesse angulaire : $v = R \cdot \omega$, avec v en m/s, R en m et ω en rad/s.
- Conversion : $N \text{ (tr/min)} = \omega \text{ (rad/s)} \times \frac{60}{2\pi}$.
- Rapport de transmission : $k = \frac{\omega_s}{\omega_e} = \frac{N_s}{N_e}$; pour un engrenage ou une chaîne, $k = \frac{Z_e}{Z_s}$ (Z : nombre de dents ; e : entrée, s : sortie).
- Rapports en cascade : $k_{\text{global}} = k_1 \times k_2$.
- Couple transmis : $C_s = C_e \times \frac{1}{k} \times \eta$ (le couple augmente quand la vitesse diminue).
- Force de traction à la roue : $F = \frac{C_r}{R}$.
- Force nécessaire en pente : $F_p = m \cdot g \cdot \sin \alpha$.

6.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Le défi du tricycle « Kéké » — corrigé détaillé

Énoncé : concevoir la transmission du tricycle de M. Njoya (données ci-dessus) et répondre aux six consignes.

SOLUTION

Étape 1 : vitesse angulaire de la roue.

On convertit d'abord la vitesse dans l'unité du système international :

$$v = 25 \text{ km/h} = \frac{25}{3,6} \approx 6,94 \text{ m/s}$$

La roue roule sans glisser : un point de sa circonférence avance à la vitesse v du véhicule. D'où :

$$\omega_r = \frac{v}{R} = \frac{6,94}{0,25} \approx 27,8 \text{ rad/s}$$

Conversion en tr/min :

$$N_r = 27,8 \times \frac{60}{2\pi} \approx 265 \text{ tr/min}$$

Étape 2 : rapport de transmission global.

$$k = \frac{N_r}{N_m} = \frac{265}{3600} \approx 0,074 \approx \frac{1}{13,6}$$

Il faut donc réduire la vitesse environ 13,6 fois. Une chaîne seule avec le plus petit pignon du catalogue (12 dents) exigerait une couronne de $12 \times 13,6 \approx 163$ dents : énorme, coûteuse, encombrante et hors catalogue (maximum 60 dents). Il faut donc deux étages de réduction.

Étape 3 : solution technique proposée.

On choisit :

- Étape 1 — réducteur à engrenages (carter fermé, type réducteur de moulin) : pignon menant $Z_1 = 15$ dents, roue menée $Z_2 = 60$ dents, soit $k_1 = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$.
- Étape 2 — chaîne (pas 428, comme les motos) : pignon $Z_3 = 14$ dents, couronne $Z_4 = 48$ dents, soit $k_2 = \frac{Z_3}{Z_4} = \frac{14}{48} \approx \frac{1}{3,43}$.

Vérification :

$$k_{\text{global}} = k_1 \times k_2 = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3,43} \approx \frac{1}{13,7}$$

La roue tourne alors à :

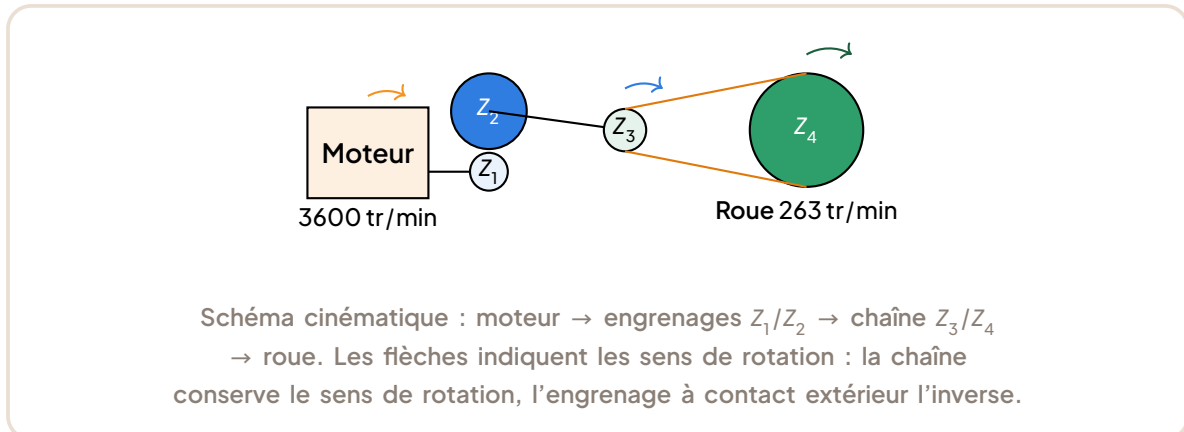
$$N_r = \frac{3600}{13,7} \approx 263 \text{ tr/min}$$

soit $\omega_r \approx 27,5 \text{ rad/s}$ et $v = R \omega_r \approx 0,25 \times 27,5 \approx 6,9 \text{ m/s} \approx 24,8 \text{ km/h}$: l'objectif de 25 km/h est atteint.

Justification du choix : les engrenages en carter sont placés près du moteur : à cet endroit le couple est encore faible (il n'a pas encore été multiplié), l'encombrement est réduit, le rendement est excellent et le graissage est permanent. La chaîne est préférée à la

courroie pour l'étage final : elle ne patine pas sous la charge de 200 kg, supporte la poussière et les nids-de-poule, et les mécaniciens de motos du quartier savent l'entretenir et trouvent les pièces facilement. La courroie, moins chère et plus silencieuse mais glissante sous forte charge et fragile à la chaleur, est écartée.

Étape 4 : schéma cinématique.



Étape 5 : zones de danger et protections.

1. La chaîne et la couronne : risque de happement des doigts, des vêtements ou des lacets → carter de chaîne métallique fixe, comme sur les motos.
2. Les engrenages du réducteur : écrasement des doigts, projection d'huile chaude → capot fermé boulonné, ouvrable seulement avec un outil.
3. Le moteur (pot d'échappement brûlant, pièces en rotation) : brûlure et contact accidentel → écran thermique et grille de protection.

Consigne associée : arrêter le moteur et attendre son refroidissement avant toute intervention.

Étape 6 : couple à la roue et vérification en pente.

Le réducteur divise la vitesse par 13,7 : il multiplie le couple par 13,7, moins les pertes (rendement $\eta = 0,85$) :

$$C_r = C_m \times \frac{1}{k} \times \eta = 9 \times 13,7 \times 0,85 \approx 105 \text{ N m}$$

Force de traction disponible au contact de la roue et du sol :

$$F = \frac{C_r}{R} = \frac{105}{0,25} \approx 420 \text{ N}$$

Force nécessaire pour gravir la pente (composante du poids le long de la pente) :

$$F_p = m \cdot g \cdot \sin \alpha = 250 \times 10 \times 0,148 \approx 370 \text{ N}$$

Comparaison : $F \approx 420 \text{ N} > F_p \approx 370 \text{ N}$. La traction est suffisante, avec une marge d'environ 13 % pour vaincre les frottements et assurer les démarrages en côte. Le projet de M. Njoya est réalisable.

ATTENTION Pièges fréquents

- Oublier de convertir km/h en m/s (diviser par 3,6) avant d'utiliser $v = R \omega$.
- Inverser le rapport : ici $k < 1$ car on réduit la vitesse (et on augmente le couple). Vérifie toujours : la sortie tourne-t-elle plus vite ou moins vite que l'entrée ?
- Additionner les rapports au lieu de les multiplier : $k_{\text{global}} = k_1 \times k_2$.
- Oublier le rendement η dans le calcul du couple : le couple réel est toujours inférieur au couple idéal.
- Confondre le rayon et le diamètre de la roue dans $F = \frac{C_r}{R}$: ici $R = 0,25$ m, pas 0,50 m.
- Dans $k = \frac{Z_e}{Z_s}$, inverser le nombre de dents de l'entrée et de la sortie : c'est la roue menée qui est au dénominateur.

6.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mobiliser l'ensemble des savoirs de la leçon dans une situation authentique de la vie camerounaise. Tu as constaté que :

- la vitesse angulaire relie le monde du moteur (tr/min) au monde de la route (km/h) par la relation $v = R \omega$;
- le rapport de transmission k est la grandeur centrale : il fixe à la fois la vitesse de sortie et le couple disponible, car réduire la vitesse multiplie le couple ;
- un rapport important se décompose en plusieurs étages, et le choix entre engrenages, chaîne et courroie résulte d'un compromis entre coût, rendement, robustesse et maintenance locale ;
- aucune transmission motorisée n'est acceptable sans protections (carter, capot, écran) : la sécurité fait partie intégrante de la conception.

Comme M. Njoya, tu sais désormais transformer une fiche technique de moteur en une solution mécanique complète, chiffrée et sécurisée : c'est exactement le métier d'un technicien en mécanique.

7 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8 GÉNÉRALITÉS SUR LA TRANSMISSION DU MOUVEMENT DE ROTATION

8.1 Rotation et grandeurs caractéristiques du mouvement

MÉTHODE Reconnaître et caractériser une rotation

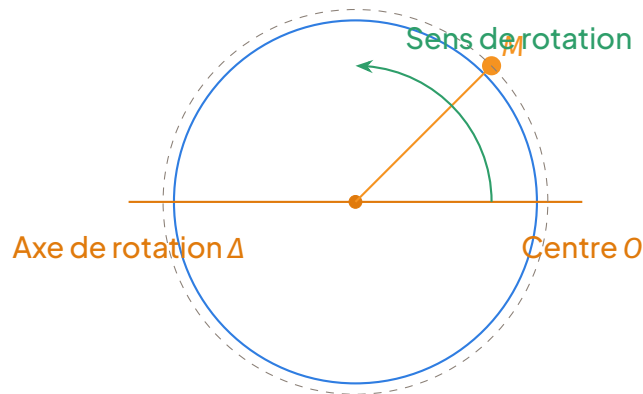
Pour étudier le mouvement d'un solide (roue de moto-taxi, hélice de ventilateur, tambour de machine à laver) :

1. Observer le solide : tous ses points décrivent-ils des cercles autour d'une même droite fixe ? Si oui, c'est un **mouvement de rotation** autour d'un **axe de rotation**.
2. Repérer l'axe de rotation : c'est la droite dont tous les points restent immobiles (l'axe de la roue, l'axe du moteur).
3. Identifier le sens de rotation : sens horaire (sens des aiguilles d'une montre) ou sens antihoraire, en précisant toujours le côté d'où l'on regarde.
4. Mesurer la vitesse de rotation N : compter le nombre de tours effectués pendant une durée connue, puis calculer

$$N = \frac{\text{nombre de tours}}{\text{durée}} \quad \text{en tr/s ou tr/min.}$$

5. Convertir si besoin : $1 \text{ tr/s} = 60 \text{ tr/min}$; pour passer des tr/min aux tr/s, diviser par 60.

Réflexe : toujours préciser l'axe, le sens et la vitesse : ce sont les trois éléments qui caractérisent complètement une rotation.



Mouvement de rotation : tout point M du solide décrit un cercle de centre O sur l'axe Δ .

EXERCICE RÉSOLU 8 Le ventilateur de la maison

Un ventilateur de salon effectue 900 tours en 30 secondes.

1. Justifier que les pales du ventilateur sont animées d'un mouvement de rotation.
2. Déterminer la vitesse de rotation N des pales en tr/s, puis en tr/min.

SOLUTION

1. Nature du mouvement.

Observons une pale du ventilateur : chacun de ses points (sauf ceux situés sur l'axe du moteur) décrit un cercle dont le centre appartient à l'axe du moteur. Cet axe reste fixe pendant le fonctionnement.

Conclusion : les pales sont animées d'un **mouvement de rotation** autour de l'axe du moteur, qui est l'**axe de rotation**.

2. Calcul de la vitesse de rotation.

La vitesse de rotation est le quotient du nombre de tours par la durée :

$$N = \frac{\text{nombre de tours}}{\text{durée}} = \frac{900 \text{ tours}}{30 \text{ s}} = 30 \text{ tr/s.}$$

Conversion en tours par minute : en une minute il y a 60 secondes, donc

$$N = 30 \times 60 = 1800 \text{ tr/min.}$$

Conclusion : les pales du ventilateur tournent à la vitesse $N = 30 \text{ tr/s}$, c'est-à-dire $N = 1800 \text{ tr/min}$.

8.2 Rapport de transmission : définition, calcul et signe

MÉTHODE Exploiter le rapport de transmission

Dans une transmission entre une roue **menante** (celle qui reçoit le mouvement du moteur) et une roue **menée** (celle qui est entraînée) :

1. Identifier la roue menante (indice 1) et la roue menée (indice 2).
2. Écrire le rapport de transmission :

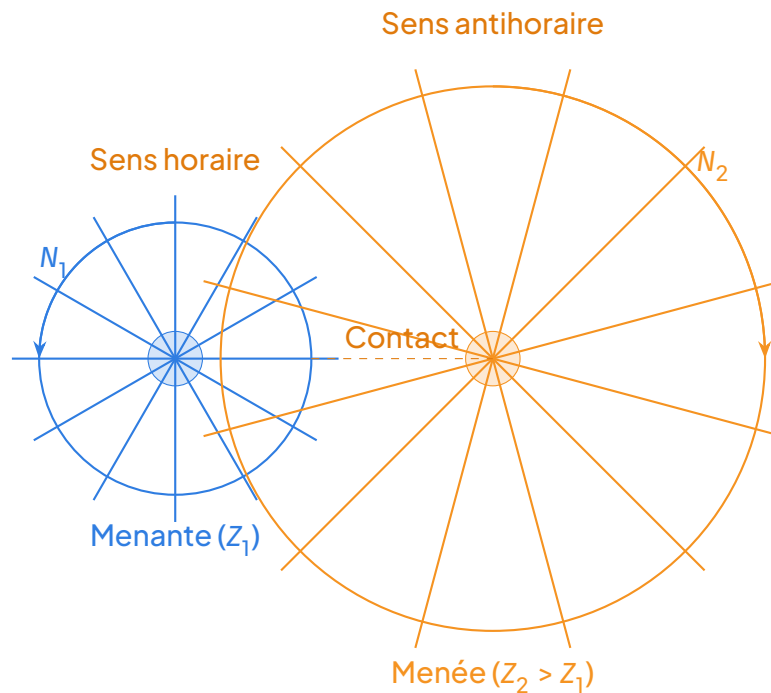
$$r = \frac{N_2}{N_1} = \frac{Z_1}{Z_2} \quad (\text{engrenages : } Z = \text{nombre de dents})$$

ou, pour les poulies :

$$r = \frac{N_2}{N_1} = \frac{D_1}{D_2} \quad (D = \text{diamètre de la poulie}).$$

3. Isoler l'inconnue : par exemple $N_2 = r \times N_1$ ou $Z_2 = \frac{Z_1}{r}$.
4. Interpréter le résultat :
 - si $r < 1$: la roue menée tourne moins vite : c'est un **réducteur** de vitesse ;
 - si $r > 1$: la roue menée tourne plus vite : c'est un **multiplicateur** de vitesse ;
 - si $r = 1$: les deux roues tournent à la même vitesse.
5. Préciser le sens de rotation : deux roues dentées en contact direct tournent en sens contraires ; deux poulies reliées par une courroie non croisée tournent dans le même sens.

Réflexe : dans un engrenage, la petite roue tourne toujours plus vite que la grande.



Engrenage simple : la roue menante (petite) et la roue menée (grande) tournent en sens contraires. $r = Z_1/Z_2 < 1$ (réducteur).

EXERCICE RÉSOLU 9 Le rapport de transmission d'un engrenage

Le pignon d'un moteur de moulin à maïs possède $Z_1 = 20$ dents et tourne à $N_1 = 1500$ tr/min. Il engrène avec une roue menée de $Z_2 = 60$ dents.

1. Calculer le rapport de transmission r de cet engrenage.
2. Calculer la vitesse de rotation N_2 de la roue menée.
3. S'agit-il d'un réducteur ou d'un multiplicateur? Justifier.
4. Comparer les sens de rotation des deux roues.

SOLUTION

1. Rapport de transmission.

Pour un engrenage, le rapport de transmission est le quotient du nombre de dents de la roue menante par celui de la roue menée :

$$r = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3} \approx 0,33.$$

2. Vitesse de la roue menée.

On sait que $r = \frac{N_2}{N_1}$, donc $N_2 = r \times N_1$:

$$N_2 = \frac{1}{3} \times 1500 = 500 \text{ tr/min.}$$

3. Réducteur ou multiplicateur ?

On a $r = \frac{1}{3} < 1$: la roue menée tourne moins vite que la roue menante ($500 < 1500 \text{ tr/min}$).

Conclusion : il s'agit d'un **réducteur** de vitesse. C'est logique : la roue menée (60 dents) est plus grande que le pignon menant (20 dents), or la grande roue tourne toujours plus lentement.

4. Sens de rotation.

Les deux roues dentées sont en contact direct : elles tournent donc en sens contraires. Si le pignon du moteur tourne dans le sens horaire, la roue menée tourne dans le sens anti-horaire.

8.3 Les transmissions par contact direct : les engrenages

MÉTHODE Analyser un train d'engrenages

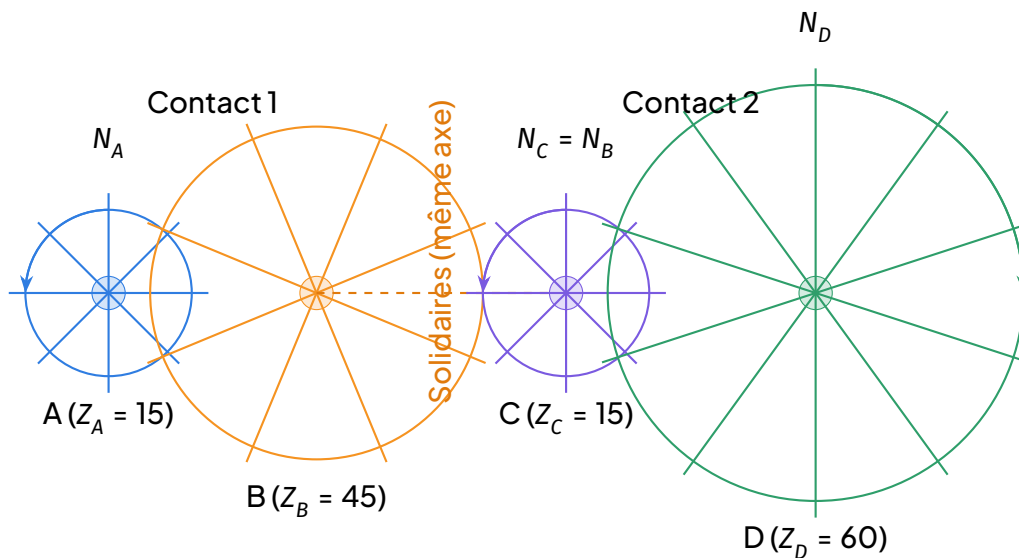
Pour étudier une transmission par engrenages (boîte de vitesses, perceuse, réducteur de moulin) :

1. Vérifier la condition d'engrenement : deux roues dentées ne peuvent engrener que si elles ont le même module (même taille de dents).
2. Compter les dents de chaque roue : Z_1 (menante), Z_2 (menée).
3. Compter le nombre de contacts (d'engrenements) entre l'entrée et la sortie :
 - nombre pair de contacts $\Rightarrow$ entrée et sortie tournent dans le même sens ;
 - nombre impair de contacts $\Rightarrow$ entrée et sortie tournent en sens contraires.
4. Calculer le rapport global en multipliant les rapports intermédiaires :

$$r = \frac{N_{\text{sortie}}}{N_{\text{entrée}}} = \frac{\text{produit des } Z \text{ des roues menantes}}{\text{produit des } Z \text{ des roues menées}}.$$

5. Conclure sur la vitesse de sortie et sur le rôle du mécanisme (réducteur ou multiplicateur).

Réflexe : à chaque contact entre deux roues, le sens de rotation s'inverse.



Train d'engrenages de la perceuse : deux contacts (pair) $\Rightarrow$ même sens entrée/sortie. Roues B et C solidaires : $N_B = N_C$.

EXERCICE RÉSOLU 10 Train d'engrenages d'une perceuse

Le moteur d'une perceuse entraîne un pignon A de $Z_A = 15$ dents à $N_A = 3000$ tr/min. Le pignon A engrène avec une roue B de $Z_B = 45$ dents, solidaire (fixée sur le même axe) d'un pignon C de $Z_C = 15$ dents. Le pignon C engrène avec la roue de sortie D de $Z_D = 60$ dents, qui porte le mandrin.

1. Calculer la vitesse N_B de la roue B.
2. En déduire la vitesse N_D de la roue de sortie D.
3. Calculer le rapport global $r = \frac{N_D}{N_A}$ de deux façons différentes.
4. Le mandrin tourne-t-il dans le même sens que le moteur ?

SOLUTION

1. Vitesse de la roue B.

A engrène avec B (contact direct) :

$$\frac{N_B}{N_A} = \frac{Z_A}{Z_B} \Rightarrow N_B = N_A \times \frac{Z_A}{Z_B} = 3000 \times \frac{15}{45} = 3000 \times \frac{1}{3} = 1000 \text{ tr/min.}$$

2. Vitesse de la roue D.

B et C sont solidaires du même axe, donc $N_C = N_B = 1000$ tr/min. C engrène avec D :

$$N_D = N_C \times \frac{Z_C}{Z_D} = 1000 \times \frac{15}{60} = 1000 \times \frac{1}{4} = 250 \text{ tr/min.}$$

3. Rapport global, par deux méthodes.

Méthode 1 : à partir des vitesses.

$$r = \frac{N_D}{N_A} = \frac{250}{3000} = \frac{1}{12} \approx 0,083.$$

Méthode 2 : produit des rapports intermédiaires.

$$r = \frac{Z_A}{Z_B} \times \frac{Z_C}{Z_D} = \frac{15}{45} \times \frac{15}{60} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$

Les deux méthodes donnent le même résultat : $r = \frac{1}{12}$. C'est un réducteur puissant ($r \ll 1$) : le mandrin tourne 12 fois moins vite que le moteur, ce qui donne plus de force pour percer.

4. Sens de rotation.

Il y a deux contacts (A–B puis C–D), c'est-à-dire un nombre pair : le sens s'inverse deux fois, donc le mandrin D tourne dans le même sens que le moteur A.

8.4 Les transmissions par liaison flexible : courroies et chaînes

MÉTHODE Analyser une transmission poulie–courroie

Pour une transmission par courroie (groupe électrogène, machine à coudre, moto-pompe) :

1. Identifier la poulie menante (côté moteur) et la poulie menée, puis mesurer ou relever leurs diamètres D_1 et D_2 .
2. Appliquer la relation (la courroie a la même vitesse partout) :

$$r = \frac{N_2}{N_1} = \frac{D_1}{D_2}.$$

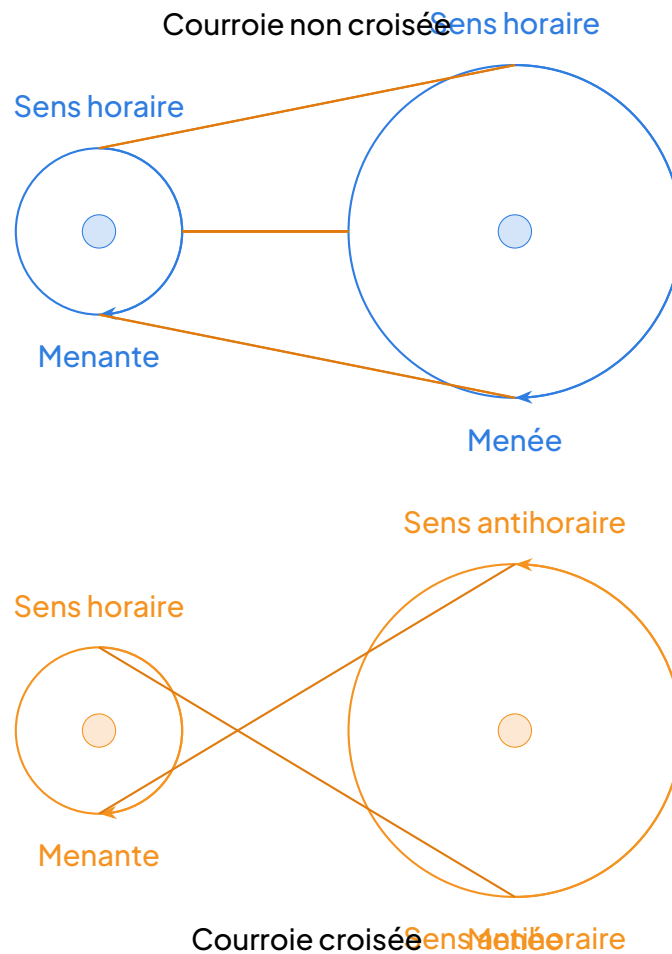
3. Calculer l'inconnue : $N_2 = N_1 \times \frac{D_1}{D_2}$.

4. Déterminer le sens de rotation :

- courroie non croisée (ouverte) : les deux poulies tournent dans le même sens ;
- courroie croisée : les deux poulies tournent en sens contraires.

5. Citer les défauts possibles : la courroie peut **patiner** (glisser) si elle est détendue ou graissée : la vitesse réelle est alors inférieure à la vitesse calculée.

Réflexe : pour augmenter la vitesse de sortie, mettre la grande poulie côté moteur ; pour la réduire, mettre la petite poulie côté moteur.



Haut : courroie non croisée (même sens). Bas : courroie croisée (sens contraires).

EXERCICE RÉSOLU 11 Le groupe électrogène du quartier

Sur un groupe électrogène, la poulie du moteur a un diamètre $D_1 = 100 \text{ mm}$ et tourne à $N_1 = 3000 \text{ tr/min}$. Elle entraîne par une courroie non croisée la poulie de l'alternateur de diamètre $D_2 = 200 \text{ mm}$.

1. Calculer le rapport de transmission r .
2. Calculer la vitesse de rotation N_2 de l'alternateur.
3. L'alternateur tourne-t-il dans le même sens que le moteur? Justifier.
4. On souhaite que l'alternateur tourne à 1500 tr/min sans changer le moteur : quel diamètre D'_2 faut-il choisir?

SOLUTION

1. Rapport de transmission.

$$r = \frac{D_1}{D_2} = \frac{100}{200} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

2. Vitesse de l'alternateur.

$$N_2 = r \times N_1 = 0,5 \times 3000 = 1500 \text{ tr/min.}$$

3. Sens de rotation.

La courroie est non croisée (ouverte) : les deux poulies tournent donc dans le même sens. L'alternateur tourne dans le même sens que le moteur.

4. Nouveau diamètre de la poulie menée.

On veut $N'_2 = 1500 \text{ tr/min}$ avec $N_1 = 3000 \text{ tr/min}$. Or :

$$\frac{N'_2}{N_1} = \frac{D_1}{D'_2} \Rightarrow D'_2 = D_1 \times \frac{N_1}{N'_2} = 100 \times \frac{3000}{1500} = 200 \text{ mm.}$$

Conclusion : il faut une poulie menée de diamètre $D'_2 = 200 \text{ mm}$. C'est exactement le montage actuel : la question 2 confirme que l'alternateur tourne déjà à 1500 tr/min.

MÉTHODE Analyser une transmission par chaîne

Pour une transmission par chaîne (bicyclette, moto-taxi) :

1. Identifier le plateau (roue menante, côté pédalier ou moteur) et le pignon (roue menée, côté roue arrière), puis compter leurs nombres de dents Z_1 et Z_2 .
2. Appliquer la relation des engrenages (la chaîne impose le même nombre de dents passant par seconde) :

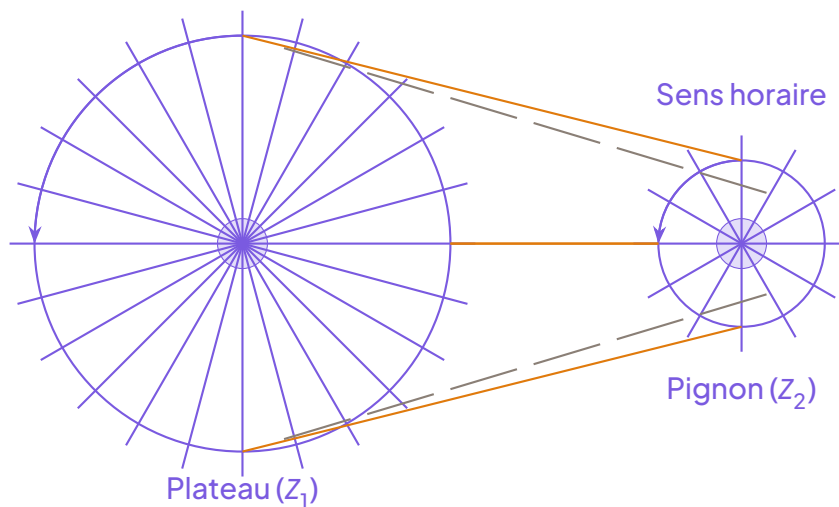
$$r = \frac{N_2}{N_1} = \frac{Z_1}{Z_2}.$$

3. Conclure sur le sens : plateau et pignon tournent toujours dans le même sens (la chaîne ne croise pas).
4. Interpréter physiquement :
 - grand plateau + petit pignon $\Rightarrow r > 1$: la roue arrière tourne vite (vitesse élevée, mais effort grand) ;
 - petit plateau + grand pignon $\Rightarrow r < 1$: la roue tourne lentement (montées, effort réduit).

5. Comparer avec la courroie : la chaîne ne patine pas (transmission précise), mais elle demande un graissage régulier.

Réflexe : une chaîne se comporte comme un engrenage « à distance » : même formule, mais mêmes sens de rotation.

Chaîne tendue : même sens de rotation, pas de patinage
Sens horaire



Transmission par chaîne (moto-taxi, bicyclette) : plateau et pignon tournent dans le même sens.

EXERCICE RÉSOLU 12 La bicyclette du coursier

Sur une bicyclette, le plateau du pédalier comporte $Z_1 = 44$ dents et le pignon de la roue arrière comporte $Z_2 = 11$ dents. Le cycliste pédale à $N_1 = 60$ tr/min.

1. Calculer le rapport de transmission r .
2. Calculer la vitesse de rotation N_2 de la roue arrière.
3. Pour gravir une côte, le cycliste passe sur un pignon de $Z'_2 = 22$ dents. Calculer la nouvelle vitesse N'_2 de la roue arrière et expliquer l'intérêt de ce changement.

SOLUTION

1. Rapport de transmission.

$$r = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{44}{11} = 4.$$

2. Vitesse de la roue arrière.

$$N_2 = r \times N_1 = 4 \times 60 = 240 \text{ tr/min.}$$

La roue arrière fait 4 tours pendant que le pédalier en fait 1 : c'est un **multiplicateur** de vitesse ($r > 1$).

3. Avec le grand pignon.

$$N'_2 = N_1 \times \frac{Z_1}{Z'_2} = 60 \times \frac{44}{22} = 60 \times 2 = 120 \text{ tr/min.}$$

Interprétation : la roue arrière tourne deux fois moins vite ($120 < 240$ tr/min) : le cycliste avance moins vite, mais l'effort à fournir sur les pédales est deux fois plus faible. C'est exactement ce qu'il faut pour gravir une côte sans se fatiguer : on sacrifie la vitesse pour gagner en force.

Conclusion : $r = 4$; $N_2 = 240$ tr/min; avec le pignon de 22 dents, $N'_2 = 120$ tr/min, ce qui facilite la montée.

8.5 Systèmes particuliers, rendement et sécurité

MÉTHODE Choisir une transmission et travailler en sécurité

Pour choisir le bon système de transmission dans une situation concrète :

1. Repérer la position des axes :
 - axes proches et parallèles, transmission précise et puissante $\Rightarrow$ engrenages ;
 - axes éloignés, fonctionnement silencieux, protection en cas de blocage $\Rightarrow$ poulies et courroie ;
 - axes éloignés, transmission sans glissement et grande puissance $\Rightarrow$ chaîne (moto, bicyclette).
2. Tenir compte du sens de rotation souhaité : engrenage direct = sens contraires ; courroie ouverte ou chaîne = même sens ; courroie croisée = sens contraires.
3. Tenir compte de l'entretien : engrenages et chaînes demandent un graissage ; la courroie s'use et doit être tendue puis remplacée.
4. Appliquer les consignes de sécurité :
 - ne jamais approcher les mains, les cheveux ou les vêtements amples d'une courroie, d'une chaîne ou d'un engrenage en mouvement ;
 - arrêter le moteur et attendre l'arrêt complet avant toute intervention (tension de courroie, graissage) ;
 - remettre en place les **carters de protection** après chaque réglage ;
 - ne jamais retirer une courroie en la faisant sauter d'une poulie en marche.

Réflexe : au BEPC, justifie toujours ton choix par au moins deux arguments (distance des axes, précision, sens de rotation, entretien ou sécurité).

EXERCICE RÉSOLU 13 Le moulin à manioc du village

Un menuisier-mécanicien veut installer un moulin à manioc. Le moteur thermique (axe A)

se trouve à 1,5 m de l'arbre du moulin (axe B). Le moteur tourne à $N_A = 2400$ tr/min et le moulin doit tourner à $N_B = 800$ tr/min, dans le même sens que le moteur.

1. Quel système de transmission conseilles-tu entre A et B ? Donner deux arguments.
2. Calculer le rapport de transmission nécessaire.
3. La poulie du moteur a un diamètre $D_A = 120$ mm. Calculer le diamètre D_B de la poulie du moulin.
4. Citer deux consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation de ce moulin.

SOLUTION

1. Choix du système.

Je conseille une transmission par poulies et courroie non croisée. Arguments :

- les deux axes sont éloignés (1,5 m) : un engrenage direct est impossible, la courroie convient parfaitement ;
- la courroie non croisée garantit que le moulin tourne dans le même sens que le moteur, et elle protège le moteur en patinant si le moulin se bloque (morceau de manioc coincé).

2. Rapport de transmission.

$$r = \frac{N_B}{N_A} = \frac{800}{2400} = \frac{1}{3} \approx 0,33.$$

C'est un réducteur ($r < 1$), ce qui est cohérent : le moulin tourne moins vite que le moteur.

3. Diamètre de la poulie du moulin.

$$r = \frac{D_A}{D_B} \Rightarrow D_B = \frac{D_A}{r} = \frac{120}{\frac{1}{3}} = 120 \times 3 = 360 \text{ mm}.$$

La poulie du moulin doit avoir un diamètre $D_B = 360$ mm (trois fois plus grande que celle du moteur, donc trois fois plus lente : vérification cohérente).

4. Consignes de sécurité.

- Ne jamais approcher les mains ou les vêtements de la courroie et des poulies en mouvement ; mettre en place un carter de protection autour de la transmission.
- Arrêter le moteur et attendre l'arrêt complet des poulies avant toute intervention (tension de la courroie, déblocage du moulin, graissage).

LES AVAIS-TU ?

La transmission au Cameroun : du terrain à l'industrie

- Moto-taxi (Benskin) : La transmission finale est toujours par chaîne (ou cardan pour les grosses cylindrées). Le kit chaîne (plateau, pignon, chaîne) s'use vite sur nos routes ; un

graissage tous les 500 km et une tension correcte (2–3 cm de jeu) évitent la casse.

- Groupe électrogène ENEO / Quartier : Le moteur thermique (essence/gasoil SONARA) entraîne l'alternateur par courroie trapézoïdale. Le patinage au démarrage protège le moteur du pic de couple. Vérifier l'usure des gorges et la tension (déflexion 10–15 mm sous 10 kg).
- Moulin à maïs/manioc : Souvent par courroie plate ou engrenages si le moteur est accolé. Le réducteur (grand rapport) transforme la vitesse moteur (3000 tr/min) en couple puissant (500–800 tr/min) pour broyer.
- Pompage eau (SODECA / Forage) : Transmission par courroie ou accouplement direct (alignement parfait requis). La sécurité impose un carter sur la courroie et une mise à la terre du châssis.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Inverser la formule du rapport de transmission. Pour un engrenage, $r = \frac{N_2}{N_1} = \frac{Z_1}{Z_2}$: les vitesses et les nombres de dents sont « croisés » (la roue qui a le plus de dents tourne le moins vite). Écrire $r = \frac{Z_2}{Z_1}$ est l'erreur la plus fréquente.
2. Oublier de préciser le sens de rotation. Un rapport de transmission ne suffit pas : il faut toujours conclure sur les sens (engrenage direct $\Rightarrow$ sens contraires ; courroie ouverte ou chaîne $\Rightarrow$ même sens ; courroie croisée $\Rightarrow$ sens contraires).
3. Se tromper dans la conversion tr/min $\leftrightarrow$ tr/s. Pour passer des tr/s aux tr/min, on multiplie par 60 ; pour passer des tr/min aux tr/s, on divise par 60. Vérifier la cohérence : une valeur en tr/min est toujours 60 fois plus grande qu'en tr/s.
4. Oublier les roues solidaires dans un train d'engrenages. Deux roues fixées sur le même axe ont la même vitesse de rotation ($N_B = N_C$) : ne pas appliquer la formule du rapport entre elles.
5. Négliger les unités et la conclusion. Une vitesse sans unité (tr/min) est sanctionnée ; de même, il faut toujours terminer par une phrase : « il s'agit d'un réducteur car $r < 1$ » ou « la roue menée tourne plus vite car $r > 1$ ». Enfin, toute question de sécurité exige au moins une consigne concrète (carter, arrêt du moteur avant intervention).

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : les bons réflexes

Pour chaque question, entoure la bonne réponse.

1. En technologie, l'unité la plus utilisée pour exprimer la vitesse de rotation d'un arbre de machine est :
(a) le m/s b) le tr/min c) le N.m d) le watt
2. Une poulie motrice de diamètre $D_1 = 100$ mm entraîne une poulie menée de diamètre $D_2 = 200$ mm. Le rapport de transmission $k = \frac{N_2}{N_1}$ vaut :
(a) 2 b) 0,5 c) 100 d) 20
3. Dans un engrenage à deux roues dentées extérieures, les deux roues tournent :
(a) dans le même sens b) en sens contraires c) cela dépend du lubrifiant
4. Une courroie croisée fait tourner les deux poulies :
(a) dans le même sens b) en sens contraires c) elle ne transmet pas le mouvement

EXERCICE 7 Vrai ou faux, en justifiant

Réponds par VRAI ou FAUX, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Si une roue menée possède plus de dents que la roue menante, la vitesse de sortie est plus grande que la vitesse d'entrée.
2. Une chaîne de moto peut glisser sur les pignons comme une courroie lisse glisse sur les poulies.
3. Un système roue et vis sans fin est irréversible : c'est la vis qui entraîne la roue, jamais l'inverse.
4. Le rendement d'une transmission réelle est toujours supérieur à 1.

EXERCICE 8 Définitions à compléter

Recopie et complète les phrases suivantes avec les mots : rapport de transmission, vitesse angulaire, rotation, engrenage, courroie.

1. Un solide est animé d'un mouvement de ... lorsque tous ses points décrivent des cercles autour d'un axe fixe.
2. La ... d'un arbre, notée N ou ω , exprime le nombre de tours effectués par unité de temps.
3. Le ... est le quotient de la vitesse de sortie par la vitesse d'entrée : $k = \frac{N_s}{N_e}$.
4. Deux roues dentées en contact direct forment un ... ; deux poulies reliées par un organe flexible forment une transmission par ...

EXERCICE 9 Calculs directs

1. Un moteur de groupe électrogène tourne à $N_1 = 3000$ tr/min. Le rapport de transmission vers l'alternateur est $k = 0,5$. Calcule la vitesse de rotation N_2 de l'alternateur.
2. Un pignon de $Z_1 = 20$ dents entraîne une roue de $Z_2 = 60$ dents. Calcule le rapport de transmission $k = \frac{Z_1}{Z_2}$.
3. Convertis 1500 tr/min en tr/s.

9.2 Je m'entraîne**EXERCICE 10** Pompe entraînée par poulies-courroie

Un moteur tourne à $N_m = 1400$ tr/min. Il est couplé à une pompe à eau par deux poulies et une courroie : $D_{\text{moteur}} = 80$ mm et $D_{\text{pompe}} = 240$ mm.

1. Calcule le rapport de transmission k .
2. Calcule la vitesse de rotation N_p de la pompe.
3. Les deux arbres tournent dans le même sens : la courroie est-elle ouverte ou croisée ? Justifie.

EXERCICE 11 Réducteur à deux étages

Un réducteur comporte deux étages d'engrenages : étage 1 ($Z_1 = 16$ dents menant $Z_2 = 48$ dents), étage 2 ($Z_3 = 20$ dents menant $Z_4 = 60$ dents). La vitesse d'entrée est $N_e = 3000$ tr/min.

1. Calcule le rapport de transmission de chaque étage, puis le rapport global k .

2. Calcule la vitesse de sortie N_s .
3. Précise le sens de rotation de l'arbre de sortie par rapport à l'arbre d'entrée. Justifie.

EXERCICE 12 Le vélo du coursier

Sur un vélo, le plateau (pédalier) possède $Z_1 = 44$ dents et le pignon arrière $Z_2 = 11$ dents. Le cycliste pédale à $N_1 = 60$ tr/min.

1. Calcule le rapport de transmission de la chaîne.
2. Calcule la vitesse de rotation de la roue arrière en tr/min.
3. S'agit-il d'un multiplicateur ou d'un réducteur de vitesse ? Justifie.

EXERCICE 13 Choix technique : le ventilateur de plafond

Pour équiper un ventilateur de plafond (vitesse lente, couple faible, fonctionnement silencieux, axe vertical), on hésite entre quatre solutions : engrenages droits, courroie trapézoïdale, courroie dentée, roue et vis sans fin.

1. Choisis la solution la plus adaptée.
2. Justifie ton choix par trois arguments techniques (bruit, glissement possible en sécurité, coût et entretien).

9.3 Je me prépare au Bac**EXERCICE 14 Le treuil de chantier (type BEPC)**

Sur un chantier à Douala, un treuil est entraîné par un moteur électrique à travers un réducteur roue et vis sans fin de rapport $k = \frac{1}{40}$ et de rendement $\eta = 0,6$. Le moteur fournit un couple $C_m = 5$ N m et tourne à $N_m = 1500$ tr/min. La charge à lever exerce un effort $F = 500$ N sur un câble enroulé sur un tambour de rayon $r = 0,1$ m.

1. Calcule la vitesse de rotation N_t du tambour.
2. Calcule le couple disponible C_t en sortie du réducteur, sachant que $C_t = \frac{C_m \times \eta}{k}$.
3. Calcule le couple résistant C_r exercé par la charge sur le tambour ($C_r = F \times r$).
4. Le système peut-il lever la charge ? Justifie par une comparaison.
5. Cite deux raisons qui rendent le système roue et vis sans fin intéressant pour un treuil

(sécurité, irréversibilité).

EXERCICE 15 Analyse de document : le différentiel d'un camion

Sur la photo d'un pont arrière de camion ouvert, on observe : une couronne dentée, un pignon d'attaque, deux pignons coniques appelés satellites et deux planétaires reliés aux roues.

1. Identifie, sur le document, les engrenages coniques, la couronne et le pignon d'attaque.
2. Quel est le rôle du couple pignon-couronne sur la direction de l'axe de rotation ?
3. Explique en trois phrases le rôle du différentiel lorsque le camion prend un virage (pense aux distances parcourues par la roue intérieure et la roue extérieure).
4. Pourquoi dit-on que les engrenages coniques permettent une transmission entre arbres concourants ?

EXERCICE 16 Sécurité autour d'une transmission à chaîne (type BEPC)

Dans un atelier de menuiserie à Yaoundé, une scie circulaire est entraînée par une transmission à chaîne laissée sans protection, à hauteur des mains de l'ouvrier.

1. Sur le schéma fourni, entoure en rouge trois zones de pincement dangereuses (points de contact chaîne-pignon, brin tendu, sortie de pignon).
2. Dessine le carter de protection normé : précise sa forme, son mode de fixation et le matériau adapté.
3. Cite deux consignes de sécurité à respecter avant toute intervention sur la transmission (arrêt, verrouillage, EPI).
4. La réglementation du travail impose la protection des organes en mouvement des machines : explique en deux phrases pourquoi cette obligation protège à la fois l'ouvrier et l'employeur.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bons réflexes

- Réponse b) : le **tr/min** (tours par minute) est l'unité usuelle en technologie. Le m/s est une unité de vitesse linéaire, le N.m une unité de couple, le watt une unité de puissance.
- Réponse b) : pour une transmission par poulies-courroie sans glissement, $k = \frac{N_2}{N_1} = \frac{D_1}{D_2} = \frac{100}{200} = 0,5$. La grande poulie tourne deux fois moins vite que la petite.
- Réponse b) : au point de contact, les dents de deux roues extérieures se déplacent en sens opposés : les roues tournent en **sens contraires**.
- Réponse b) : croiser la courroie **inverse** le sens de rotation ; une courroie ouverte (non croisée) conserve le sens.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

- FAUX. Pour un engrenage, $k = \frac{N_s}{N_e} = \frac{Z_{\text{menante}}}{Z_{\text{menée}}}$. Si la roue menée a plus de dents, alors $k < 1$: la vitesse de sortie est plus faible (réducteur), mais le couple est plus grand.
- FAUX. La chaîne engrène sur les dents des pignons : la transmission se fait par **obstacle**, sans glissement possible. C'est un avantage de la chaîne sur la courroie lisse.
- VRAI. Dans un système roue et vis sans fin, seule la vis peut entraîner la roue ; l'inverse est impossible (**irréversibilité**), ce qui constitue une sécurité, par exemple pour un treuil.
- FAUX. À cause des frottements, une partie de l'énergie est perdue en chaleur : le rendement $\eta = \frac{P_{\text{sortie}}}{P_{\text{entrée}}}$ est toujours inférieur à 1 (soit moins de 100 %).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions à compléter

- Un solide est animé d'un mouvement de **rotation** lorsque tous ses points décrivent des cercles autour d'un axe fixe.

2. La **vitesse angulaire** d'un arbre, notée N ou ω , exprime le nombre de tours effectués par unité de temps.
3. Le **rapport de transmission** est le quotient de la vitesse de sortie par la vitesse d'entrée : $k = \frac{N_s}{N_e}$.
4. Deux roues dentées en contact direct forment un **engrenage** ; deux poulies reliées par un organe flexible forment une transmission par **courroie**.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. $N_2 = k \times N_1 = 0,5 \times 3000 = 1500 \text{ tr/min.}$
2. $k = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3} \approx 0,33$. Comme $k < 1$, c'est un réducteur.
3. $N = \frac{1500}{60} = 25 \text{ tr/s}$, car une minute contient 60 secondes.

10.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Pompe entraînée par poulies-courroie

1. Pour une transmission par courroie sans glissement : $k = \frac{N_p}{N_m} = \frac{D_{\text{moteur}}}{D_{\text{pompe}}} = \frac{80}{240} = \frac{1}{3} \approx 0,33$.
2. $N_p = k \times N_m = \frac{1}{3} \times 1400 \approx 467 \text{ tr/min}$. La pompe tourne environ trois fois moins vite que le moteur : c'est un réducteur.
3. La courroie est **ouverte** (non croisée) : une courroie ouverte conserve le sens de rotation, alors qu'une courroie croisée l'inverse.

CORRIGÉ Exercice 6 — Réducteur à deux étages

1. Étage 1 : $k_1 = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{16}{48} = \frac{1}{3}$. Étage 2 : $k_2 = \frac{Z_3}{Z_4} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3}$. Le rapport global est le produit des rapports : $k = k_1 \times k_2 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \approx 0,11$.

2. $N_s = k \times N_e = \frac{3000}{9} \approx 333 \text{ tr/min.}$

3. Chaque étage d'engrenages extérieurs inverse le sens de rotation. Deux inversions successives redonnent le sens initial : l'arbre de sortie tourne dans le même sens que l'arbre d'entrée.

CORRIGÉ Exercice 7 — Le vélo du coursier

1. Pour une transmission par chaîne : $k = \frac{N_2}{N_1} = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{44}{11} = 4.$
2. $N_2 = k \times N_1 = 4 \times 60 = 240 \text{ tr/min.}$ La roue arrière fait 4 tours pour 1 tour de pédalier.
3. Comme $k = 4 > 1$, la vitesse de sortie est plus grande que la vitesse d'entrée : c'est un **multiplificateur** de vitesse. Le cycliste fournit en contrepartie un effort plus grand sur les pédales.

CORRIGÉ Exercice 8 — Choix technique : le ventilateur de plafond

1. La solution la plus adaptée est la **courroie trapézoïdale**.
2. Trois arguments techniques :
- Bruit : la courroie trapézoïdale est souple et silencieuse, contrairement aux engrenages droits qui sont bruyants ; c'est essentiel pour un appareil domestique.
 - Sécurité : en cas de blocage des pales (un enfant qui accroche un objet), la courroie peut glisser sur les poulies, ce qui protège le moteur ; une courroie dentée ou un engrenage transmettrait tout l'effort.
 - Coût et entretien : la courroie est bon marché, ne demande pas de lubrification et se remplace facilement ; le système roue et vis sans fin, coûteux et de faible rendement, est inutile ici car le couple à transmettre est faible.

10.3 Je me prépare au Bac

CORRIGÉ Exercice 9 — Le treuil de chantier (type BEPC)

1. $N_t = k \times N_m = \frac{1}{40} \times 1500 = 37,5 \text{ tr/min.}$

$$2. C_t = \frac{C_m \times \eta}{k} = \frac{5 \times 0,6}{\frac{1}{40}} = 3 \times 40 = 120 \text{ N m.}$$

$$3. C_r = F \times r = 500 \times 0,1 = 50 \text{ N m.}$$

4. On compare : $C_t = 120 \text{ N m} > C_r = 50 \text{ N m}$. Le couple moteur disponible est supérieur au couple résistant : le système peut lever la charge, avec une marge de sécurité confortable.

5. Deux avantages du système roue et vis sans fin pour un treuil :

- Irréversibilité : si le moteur s'arrête, la charge ne peut pas entraîner la vis en arrière ; la charge reste bloquée en l'air, ce qui évite les chutes.
- Grand rapport de réduction en un seul étage (ici 1/40) : le couple est fortement multiplié, ce qui permet de lever de lourdes charges avec un petit moteur.

Barème indicatif (10 points) : question 1 : 1,5 pt ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 1,5 pt ; question 4 : 2 pts (comparaison chiffrée exigée) ; question 5 : 3 pts (1,5 pt par avantage justifié).

Points de vigilance : écrire l'application numérique avant le résultat ; ne pas oublier les unités (tr/min, N.m) ; à la question 4, une simple réponse « oui » sans comparaison chiffrée ne rapporte aucun point ; le rendement η s'applique au couple de sortie, pas à la vitesse.

CORRIGÉ Exercice 10 — Analyse de document : le différentiel d'un camion

1. Le pignon d'attaque est la petite roue conique au bout de l'arbre de transmission (arrivée du moteur) ; la couronne est la grande roue conique qu'il entraîne ; les satellites et les planétaires sont les petits pignons coniques logés dans le boîtier du différentiel.
2. Le couple pignon-couronne est un engrenage conique : il change la direction de l'axe de rotation de 90° , en faisant passer le mouvement de l'arbre longitudinal (le long du camion) aux arbres transversaux des roues arrière.
3. Dans un virage, la roue extérieure parcourt une distance plus grande que la roue intérieure : elle doit donc tourner plus vite. Les satellites du différentiel se mettent à tourner sur eux-mêmes et répartissent le mouvement : ils accélèrent la roue extérieure et ralentissent la roue intérieure d'autant. Ainsi, les deux roues motrices restent entraînées sans patiner ni user les pneus.
4. Les axes du pignon d'attaque et de la couronne se coupent (ils sont concourants) : les dents coniques permettent de transmettre le mouvement entre deux arbres dont les axes se rencontrent, généralement à angle droit.

Barème indicatif (10 points) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 4 pts ; question 4 : 2 pts.

Points de vigilance : à la question 3, la justification doit mentionner explicitement la diffé-

rence de distances parcourues par les deux roues ; employer le vocabulaire exact (couronne, satellites, planétaires, arbres concourants).

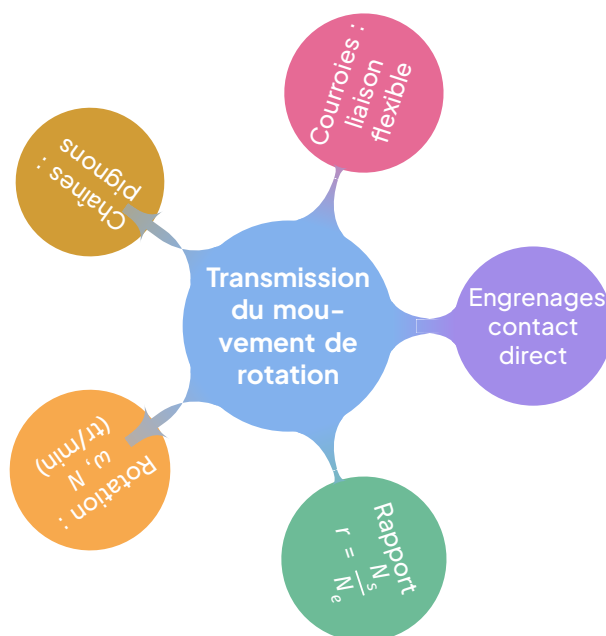
CORRIGÉ**Exercice 11 — Sécurité autour d'une transmission à chaîne (type BEPC)**

1. Les trois zones à entourer sont : le point d'entrée de la chaîne sur le pignon moteur, le point d'entrée de la chaîne sur le pignon mené (sortie de pignon), et le brin tendu de la chaîne entre les deux pignons, où un doigt ou un vêtement peut être happé.
2. Le carter est un capot fermé qui épouse la forme de la transmission (profil allongé couvrant les deux pignons et la chaîne), en tôle d'acier ou en matériau rigide résistant aux chocs. Il est fixé au bâti de la machine par des vis ou des boulons, de façon à ne pouvoir être retiré qu'avec un outil.
3. Deux consignes avant toute intervention : arrêter la machine, la débrancher et verrouiller l'alimentation électrique (consignation) pour empêcher tout redémarrage intempestif ; porter les équipements de protection individuelle (gants ajustés, lunettes, vêtements serrés, pas de bijoux).
4. Protéger les organes en mouvement évite à l'ouvrier les accidents graves (happement, coupure, amputation) et préserve sa santé et sa capacité de travail. Elle protège aussi l'employeur, qui évite les arrêts de travail, les poursuites et les indemnités liées aux accidents du travail.

Barème indicatif (10 points) : question 1 : 3 pts (1 pt par zone correctement identifiée) ; question 2 : 2,5 pts ; question 3 : 2,5 pts ; question 4 : 2 pts.

Points de vigilance : le carter doit être décrit comme fixé de façon non amovible sans outil ; à la question 3, citer l'arrêt seul ne suffit pas, le verrouillage (consignation) est attendu ; à la question 4, expliciter les deux points de vue (ouvrier et employeur).

11 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les cinq idées maîtresses de la transmission du mouvement de rotation.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

Définitions clés

- **Mouvement de rotation** : mouvement d'un solide dont tous les points décrivent des cercles autour d'une droite fixe appelée **axe de rotation**.
- **Vitesse angulaire** ω : angle balayé par unité de temps, en rad/s : $\omega = \frac{\theta}{t}$.
- **Fréquence de rotation** N : nombre de tours par unité de temps, en tr/min ou tr/s. Lien : $\omega = \frac{2\pi N}{60}$ si N est en tr/min.
- **Rapport de transmission** : $r = \frac{N_s}{N_e}$ (vitesse de sortie sur vitesse d'entrée).
- **Réducteur** si $r < 1$; **multiplicateur** si $r > 1$.

Formules à connaître par cœur

Grandeur	Formule	Unités
Vitesse angulaire	$\omega = \frac{2\pi N}{60}$	ω en rad/s, N en tr/min
Rapport (engrenages)	$r = \frac{N_s}{N_e} = \pm \frac{Z_e}{Z_s}$	Z : nombre de dents
Rapport (poulies-courroie)	$r = \frac{N_s}{N_e} = \frac{D_e}{D_s}$	D : diamètres des poulies
Rendement	$\eta = \frac{P_u}{P_f}$	sans unité, $\eta < 1$

Méthodes express

- Engrenage extérieur : les roues tournent en **sens contraires** (signe -) ; avec une roue intermédiaire, le sens est conservé.
- Pour n roues en prise extérieure : le sens de sortie est le même que le sens d'entrée si n est impair, inversé si n est pair.
- Courroie ouverte : même sens ; courroie croisée : sens contraires.
- Petite roue menante $\Rightarrow$ réduction de vitesse mais **augmentation du couple** (ex. : petit plateau du vélo pour monter une côte).
- Calcul type : identifier roue menante/menée $\rightarrow$ écrire $r \rightarrow N_s = r \times N_e \rightarrow$ conclure sur le sens.

ATTENTION Pièges fréquents au BEPC

- Ne pas confondre N_e (entrée, roue **menante**) et N_s (sortie, roue **menée**) : le rapport s'écrit toujours $r = \frac{N_s}{N_e}$, jamais l'inverse.
- Dans $r = \frac{Z_e}{Z_s}$, c'est bien le nombre de dents de la roue menante (Z_e) qui est au numérateur : c'est l'inverse de la formule avec les vitesses.
- Pour convertir en rad/s, N doit être en tr/min dans la formule $\omega = \frac{2\pi N}{60}$; si N est en tr/s, alors $\omega = 2\pi N$.
- Le rendement η est toujours inférieur à 1 (ou à 100 %) : si ton calcul donne $\eta > 1$, tu as inversé P_u et P_f .
- Vérifier la cohérence du résultat : une petite roue menante entraîne une grande roue menée plus lente ($r < 1$).

À RETENIR

Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais définir un mouvement de rotation et son axe.
- ☐ Je sais convertir tr/min en rad/s avec $\omega = \frac{2\pi N}{60}$.
- ☐ Je sais définir et calculer le rapport de transmission $r = \frac{N_s}{N_e}$.
- ☐ Je sais dire si un système est réducteur ($r < 1$) ou multiplicateur ($r > 1$).
- ☐ Je sais calculer r avec les nombres de dents : $r = \frac{Z_e}{Z_s}$.
- ☐ Je sais calculer r avec les diamètres des poulies : $r = \frac{D_e}{D_s}$.
- ☐ Je sais prévoir le sens de rotation d'un engrenage (contact extérieur : sens contraires).
- ☐ Je distingue courroie ouverte (même sens) et courroie croisée (sens contraires).
- ☐ Je sais citer des exemples camerounais : boîte de vitesses de moto-taxi, chaîne de vélo, courroie de groupe électrogène.
- ☐ Je connais les règles de sécurité : carter de protection, machine arrêtée avant toute intervention, pas de vêtements flottants.
- ☐ Je vérifie toujours la cohérence de mon résultat (petite roue menante $\Rightarrow$ sortie plus lente).



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+